AFA 2027 - Matemática*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 29, 2026

Questão 17

Solução

Leitura do gráfico. Do desenho (bolinha aberta indica ponto excluído, bolinha fechada indica ponto incluído):

- em $]-5b,\,-2b]$: poligonal com $f(-5b)$ não definido (bolinha aberta), subindo de k a $2k$ em $[-5b,-4b]$, descendo de $2k$ a k em $[-4b,-3b]$ e subindo de k a $2k$ em $[-3b,-2b]$, com $f(-2b)=2k$ (bolinha fechada);
- em $]-2b,\,-a[$: curva decrescente que começa em $(-2b,3k)$ (bolinha aberta, ponto excluído) e tende a $-\infty$ quando $x\to -a^{-}$. Logo os valores dessa parte formam o intervalo $]-\infty,\,3k[$;
- em $[-a,\,a]$: segmento horizontal $f(x)=\frac{5k}{2}$, com $f(-a)=\frac{5k}{2}$ (bolinha fechada);
- em $[a,\,6a[$: a curva decresce de $\frac{5k}{2}$ até o mínimo $-k$ em $x=\frac{5a}{2}$ e depois cresce, passando por $(4a,\,\frac{k}{2})$, tendendo a $+\infty$ quando $x\to 6a^{-}$. Os valores dessa parte formam o intervalo $[-k,\,+\infty[$.

(I) Falsa. O ponto $x=-a$ pertence ao domínio, pois $f(-a)=\frac{5k}{2}$ (bolinha fechada). Portanto $A=]-5b,\,6a[$, e não $]-5b,\,6a[-\{-a\}$.

(II) Verdadeira. Vamos procurar os pontos em que $f(x)=3k$ em cada trecho:

- na poligonal, $f(x)\le 2k<3k$; no segmento, $f(x)=\frac{5k}{2}<3k$; em $[a,\,\frac{5a}{2}]$, $f(x)\le\frac{5k}{2}<3k$;
- em $]-2b,-a[$, temos $f(x)<3k$, porque o ponto $(-2b,3k)$ está excluído e $f(-2b)=2k$;

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

- em $[\frac{5a}{2}, 6a[$, f é contínua e estritamente crescente, de $-k$ até $+\infty$. Pelo teorema do valor intermediário, existe x com $f(x) = 3k$, e a monotonia estrita garante que ele é único.

Logo existe um único $x \in A$ com $f(x) = 3k$.

(III) Falsa. Como $f(x) \to +\infty$ quando $x \to 6a^-$, f não é limitada superiormente e não tem valor máximo. (O valor $3k$ nem sequer é um limitante: f assume valores maiores que $3k$ perto de $6a$.)

(IV) Falsa. Juntando os trechos,

$$\mathrm{Im}(f) \supset]-\infty, 3k[\cup [-k, +\infty[= \mathbb{R},$$

e portanto $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R} \neq [-k, 3k[$.

(V) Falsa. Em $[-4b, -3b] \subset]-5b, -2b]$ a função decresce de $2k$ para k. Por exemplo, $-4b < -3b$ mas $f(-4b) = 2k > f(-3b) = k$. Então f não é crescente nesse intervalo.

(VI) Falsa. Para existir f^{-1}, f precisaria ser bijetora. Porém f não é injetora: $f(-4b) = f(-2b) = 2k$, e todos os pontos de $[-a, a]$ têm imagem $\frac{5k}{2}$. Logo f não admite inversa, e não faz sentido falar em assíntotas de f^{-1}. (Só por reflexão em torno de $y = x$ é que as retas $x = -a$ e $x = 6a$ passariam a $y = -a$ e $y = 6a$, mas isso não define uma função inversa.)

Conclusão. Somente a afirmativa (II) é verdadeira. Portanto a alternativa correta é a (b), *apenas uma afirmativa é verdadeira.* As alternativas (a), (c) e (d) contradizem essa contagem de exatamente uma afirmativa verdadeira.

ANSWER: (B) apenas uma afirmativa é verdadeira (somente a II)

Questão 18

Solução

1) Condição de existência de f. Para que $\log_b a$ esteja definido em $\mathbb{R}$, é preciso ter $a > 0$, $b > 0$ e $b \neq 1$. Aqui $a = |2x-5|$ e $b = |x-3|$:

$$|2x-5| > 0 \iff x \neq \tfrac{5}{2}, \qquad |x-3| > 0 \iff x \neq 3, \qquad |x-3| \neq 1 \iff x \neq 2 \text{ e } x \neq 4.$$

Logo, $D_f = \mathbb{R} - \left\{2, \tfrac{5}{2}, 3, 4\right\}$.

2) Inequação $f(x) > 0$. Como $\log_b a = \dfrac{\ln a}{\ln b}$, temos $\log_b a > 0$ se, e somente se, $\ln a$ e $\ln b$ têm o mesmo sinal. Ou seja, base e logaritmando ficam do mesmo lado de 1: ou ($b > 1$ e $a > 1$), ou ($0 < b < 1$ e $0 < a < 1$).

Caso I: $|x-3| > 1$ *e* $|2x-5| > 1$.

$$|x-3| > 1 \iff x < 2 \text{ ou } x > 4; \qquad |2x-5| > 1 \iff x < 2 \text{ ou } x > 3.$$

A interseção é $x < 2$ ou $x > 4$.

Caso II: $0 < |x-3| < 1$ *e* $0 < |2x-5| < 1$.

$$0 < |x-3| < 1 \iff 2 < x < 4,\ x \neq 3; \qquad 0 < |2x-5| < 1 \iff 2 < x < 3,\ x \neq \tfrac{5}{2}.$$

A interseção é $]2,3[- \left\{\frac{5}{2}\right\}$.

Portanto,

$$f(x) > 0 \iff x \in \,]-\infty, 2[\ \cup\ \left]2, \tfrac{5}{2}\right[\ \cup\ \left]\tfrac{5}{2}, 3\right[\ \cup\ ]4, +\infty[\,.$$

Teste: $f(0) = \log_3 5 > 0$; $f(2{,}8) = \log_{0,2} 0{,}6 > 0$, porque base e logaritmando são ambos menores que 1.

3) Inequação $g(x) \leq 0$. Dividindo por $-3 < 0$, o sentido da desigualdade se inverte:

$$-3x^2-6x+24 \leq 0 \iff x^2+2x-8 \geq 0 \iff (x+4)(x-2) \geq 0 \iff x \leq -4 \text{ ou } x \geq 2.$$

4) Conjunto solução S. Intersectamos os resultados de 2) e 3):

- para $x \leq -4$, vale $x < 2$ e, portanto, $f(x) > 0$; isso dá $]-\infty, -4]$;
- para $x \geq 2$, sobram $\left]2, \tfrac{5}{2}\right[\cup \left]\tfrac{5}{2}, 3\right[\cup]4, +\infty[$, porque $x = 2$ anula g mas está fora de D_f.

$$S = \,]-\infty, -4]\ \cup\ \left]2, \tfrac{5}{2}\right[\ \cup\ \left]\tfrac{5}{2}, 3\right[\ \cup\ ]4, +\infty[\,.$$

5) Complementar. Tirando S de $\mathbb{R}$:

$$A = \complement_{\mathbb{R}}^{S} = \,]-4, 2]\ \cup\ [3, 4]\ \cup\ \left\{\tfrac{5}{2}\right\}.$$

Conferência das extremidades. O ponto $x = -4$ satisfaz as duas condições do sistema, pois $f(-4) = \log_7 13 > 0$ e $g(-4) = -48 + 24 + 24 = 0 \leq 0$. Logo $-4 \in S$ e $-4 \notin A$, e o intervalo de A é aberto em -4. Os pontos 2, $\frac{5}{2}$, 3 e 4 estão fora de D_f, então não pertencem a S e pertencem a A. Um ponto interior também confere: em $x = -2$, $g(-2) = 24 > 0$, logo $-2 \notin S$ e $-2 \in A$.

Alternativas.

- (a) é falsa: contém -10, que está em S (pois $f(-10) = \log_{13} 25 > 0$ e $g(-10) = -216 \leq 0$).
- (b) é falsa: contém $2{,}8 \in S$ e exclui 2, $\frac{5}{2}$ e -3, que estão em A.
- (c) é falsa: contém $2{,}8 \in S$ e exclui $-3{,}5$, -2, 2 e 4, que estão em A.
- (d) coincide exatamente com o conjunto A obtido.

ANSWER: (D) $A =]-4, 2] \cup [3, 4] \cup \left\{\frac{5}{2}\right\}$

Questão 19

Solução

Como o enunciado não especifica M, ele é o domínio natural de g: o conjunto dos x reais para os quais as duas raízes quadradas existem em $\mathbb{R}$. Isso exige três condições:

(I) $\operatorname{sen} x \neq 0$ e $\dfrac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x} \geq 0$;

(II) $\cos x \neq \dfrac{1}{2}$ e $\dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x - \frac{1}{2}} \geq 0$.

Condição (I). Para todo x vale $1-\cos x \geq 0$. A igualdade $1-\cos x = 0$ só ocorre quando $\cos x = 1$, e aí $\operatorname{sen} x = 0$, valor que está excluído. Logo, no domínio, o numerador é estritamente positivo, e o quociente só é ≥ 0 se

$$\operatorname{sen} x > 0.$$

Condição (II). Pela condição (I), $\operatorname{sen} x > 0$. Então o quociente $\dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x - \frac{1}{2}}$ não se anula e só é ≥ 0 se o denominador for positivo:

$$\cos x > \frac{1}{2}.$$

Domínio. Basta resolver $\operatorname{sen} x > 0$ e $\cos x > \frac{1}{2}$ simultaneamente. No ciclo trigonométrico, $\cos x > \frac{1}{2}$ vale para $x \in \left]-\frac{\pi}{3} + 2k\pi,\ \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right[$. Somando $\operatorname{sen} x > 0$, sobra apenas o arco do 1° quadrante:

$$M = \bigcup_{k\in\mathbb{Z}} \left]2k\pi,\ \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right[.$$

Para os intervalos das alternativas, todos contidos em $[0, \pi/2]$, a pergunta é então se eles cabem em $\left]0, \frac{\pi}{3}\right[$.

Análise das alternativas.

a) $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right] \subset \left]0, \frac{\pi}{3}\right[$, porque $0 < \frac{\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{3}$. Conferindo os extremos: em $x = \frac{\pi}{6}$, $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2} > 0$ e $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} > \frac{1}{2}$; em $x = \frac{\pi}{4}$, $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$ e $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} > \frac{1}{2}$. Portanto o intervalo está **contido** em M.

b) O intervalo contém $x = \frac{\pi}{2}$. Nesse ponto $\dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x - \frac{1}{2}} = \dfrac{1}{-\frac{1}{2}} = -2 < 0$, e a primeira raiz não existe. Não está contido.

c) O intervalo contém $x = \frac{\pi}{3}$, ponto em que $\cos x - \frac{1}{2} = 0$ anula o denominador. Não está contido.

d) Em todo o intervalo $\left]\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right[$ temos $\operatorname{sen} x > 0$ e $\cos x < \frac{1}{2}$. Assim a primeira radicanda é negativa e nenhum ponto do intervalo está em M.

A única alternativa cujo intervalo está inteiramente contido em M é a (a).
ANSWER: (A) $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$

Questão 20

Solução

Caixa. Considerando as paredes com espessura desprezível (caixa idealizada), o interior é um paralelepípedo de $50 \times 20 \times 33$ (em cm). A abertura do topo mede

$$(50 - 17 - 17) \times (20 - 2 - 2) = 16 \times 16 \text{ cm}^2.$$

Critério da esfera inscrita. Suponha que o sólido contenha uma esfera (bola) de raio ρ. Então:

(i) para o sólido caber na caixa, é preciso que $2\rho \leq 20$, pois a bola tem de caber entre duas faces opostas que distam 20 cm;

(ii) para o sólido entrar pela abertura, é preciso que $2\rho \leq 16$. De fato, o centro da bola começa fora da caixa e termina dentro dela. Como as paredes são rígidas, esse centro não pode passar por um ponto de parede (se passasse, a bola conteria pontos da parede). Logo, ele atravessa a superfície da caixa por um ponto da abertura. Nesse instante, a bola corta o plano do topo num disco de raio ρ, que precisa estar contido no quadrado 16×16. O maior disco contido nesse quadrado tem diâmetro 16.

a) $4\pi R^2 = 1024\pi \Rightarrow R^2 = 256 \Rightarrow R = 16$. O diâmetro é $32 > 20$, portanto a esfera nem cabe na caixa. Falsa.

b) No cone equilátero, a seção meridiana é um triângulo equilátero de lado $2r = g = 18\sqrt{3}$, e a altura do cone é $h = \dfrac{g\sqrt{3}}{2} = 27$. A esfera inscrita no cone tem como raio o inraio desse triângulo:

$$\rho = \frac{h}{3} = 9 \;\Rightarrow\; 2\rho = 18 > 16.$$

Por (ii), o cone não passa pela abertura. Falsa.

c) O octaedro regular de aresta a é formado por duas pirâmides quadrangulares regulares unidas pela base, um quadrado de lado a. As faces são triângulos equiláteros, logo o apótema lateral vale

$$\frac{a\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3} \;\Rightarrow\; a = 40.$$

Seja O o centro do octaedro, V um vértice da pirâmide e M o ponto médio de uma aresta da base. A altura de cada pirâmide é $OV = \sqrt{VM^2 - OM^2} = \sqrt{(20\sqrt{3})^2 - 20^2} = 20\sqrt{2}$, o que confere com o enunciado (a "altura" citada é a de cada pirâmide). O raio da esfera inscrita é a distância de O à face, ou seja, a altura relativa à hipotenusa do triângulo retângulo OMV:

$$\rho = \frac{OM \cdot OV}{VM} = \frac{20 \cdot 20\sqrt{2}}{20\sqrt{3}} = \frac{20\sqrt{6}}{3} \approx 16{,}3 \;\Rightarrow\; 2\rho \approx 32{,}7 > 20.$$

Por (i), o octaedro não cabe na caixa. Falsa. Mesmo que se lesse $20\sqrt{2}$ como a distância entre vértices opostos, teríamos $a = 20$, o que contradiz o apótema dado. Ainda assim, $2\rho = \frac{20\sqrt{6}}{3} \approx 16{,}3 > 16$, e o sólido não passaria pela abertura.

d) Num prisma quadrangular regular de aresta da base 11 e altura h, a diagonal satisfaz $D^2 = 11^2 + 11^2 + h^2$. Logo

$$(11\sqrt{11})^2 = 1331 = 242 + h^2 \;\Rightarrow\; h^2 = 1089 \;\Rightarrow\; h = 33 \text{ cm}.$$

Conferindo: $\sqrt{1331} \approx 36{,}5$. O prisma mede $11 \times 11 \times 33$. Mantenha-o na vertical, com a base 11×11 alinhada à abertura 16×16 (folga de 2,5 cm de cada lado), e baixe-o até tocar o fundo. Como $11 < 16$, ele passa pela abertura; como $11 < 20$, $11 < 50$ e $h = 33$ é igual à altura interna, ele fica inteiramente dentro da caixa, com a face superior rente ao plano do topo. Esta é a única alternativa possível.

ANSWER: (D) O prisma quadrangular regular de diagonal $11\sqrt{11}$ cm e aresta da base 11 cm.

Questão 21

Solução

1) Identificação da curva. Dividindo $12x^2 - 63y^2 = 5040$ por 5040:

$$\frac{x^2}{420} - \frac{y^2}{80} = 1 \qquad \left(\frac{5040}{12} = 420,\ \frac{5040}{63} = 80\right).$$

Trata-se de uma hipérbole de centro $O = (0, 0)$ com eixo real sobre o eixo Ox, em que $a^2 = 420$ e $b^2 = 80$. Na hipérbole vale $c^2 = a^2 + b^2$, logo

$$c^2 = 420 + 80 = 500 \ \Rightarrow\ c = 10\sqrt{5}.$$

Os focos são $F_1 = (-10\sqrt{5},\, 0)$ e $F_2 = (10\sqrt{5},\, 0)$, e portanto $F_1O = c = 10\sqrt{5}$ e $F_1F_2 = 2c = 20\sqrt{5}$.

2) Posição de D e E. Como D e E são simétricos em relação a O, o ponto O é o ponto médio de $\overline{DE}$; logo a reta $\overleftrightarrow{DE}$ passa por O. Por ser perpendicular a $\overleftrightarrow{F_1F_2}$ (o eixo Ox), essa reta é o eixo Oy. Assim $D = (0, k)$ e $E = (0, -k)$, com

$$DE = 2k = 4 \cdot F_1O = 4c = 40\sqrt{5} \ \Rightarrow\ k = 20\sqrt{5}.$$

(Os pontos D e E não precisam pertencer à curva; de fato a hipérbole nem corta o eixo Oy.)

3) Área do quadrilátero. As diagonais $\overline{F_1F_2}$ e $\overline{DE}$ do quadrilátero F_1DF_2E cortam-se ao meio em O e são perpendiculares, logo F_1DF_2E é um losango. Sua área é o semiproduto das diagonais:

$$S = \frac{F_1F_2 \cdot DE}{2} = \frac{2c \cdot 4c}{2} = 4c^2 = 4 \cdot 500 = 2000.$$

Conferência pela soma dos triângulos F_1F_2D e F_1F_2E, cada um com base $20\sqrt{5}$ e altura $20\sqrt{5}$:

$$S = 2 \cdot \frac{20\sqrt{5} \cdot 20\sqrt{5}}{2} = 400 \cdot 5 = 2000.$$

Conclusão. A área vale 2000 unidades de área, o que corresponde à alternativa b). As demais opções estão descartadas: 1000 é a área de apenas um dos triângulos (ou o produto das diagonais dividido por 4), 500 é c^2 e 2500 é $5c^2$.

ANSWER: (B) 2000

Questão 22

Solução

1. Raízes de P. Colocando 3 em evidência,

$$P(x) = 3\,(x^4 - x^3 + 23x^2 - 25x - 50).$$

Pelo teorema das raízes racionais, testamos os divisores de 50:

$$Q(2) = 16 - 8 + 92 - 50 - 50 = 0, \qquad Q(-1) = 1 + 1 + 23 + 25 - 50 = 0,$$

em que $Q(x) = x^4 - x^3 + 23x^2 - 25x - 50$. Logo $(x-2)(x+1) = x^2 - x - 2$ divide Q, e a divisão dá

$$Q(x) = (x^2 - x - 2)(x^2 + 25).$$

Conferindo: $(x^2 - x - 2)(x^2 + 25) = x^4 - x^3 + 23x^2 - 25x - 50$. Portanto as raízes são

$$2, \quad -1, \quad 5i, \quad -5i,$$

e seus afixos são $(2,0)$, $(-1,0)$, $(0,5)$ e $(0,-5)$.

2. Afirmativa (I). Na convenção $\theta \in [0, 2\pi[$, os argumentos principais são

$$\arg 2 = 0, \quad \arg(5i) = \tfrac{\pi}{2}, \quad \arg(-1) = \pi, \quad \arg(-5i) = \tfrac{3\pi}{2}.$$

Nessa ordem, $0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi,\ \frac{3\pi}{2}$ formam uma PA de razão $\frac{\pi}{2}$. Na convenção $]-\pi, \pi]$, obtemos $-\frac{\pi}{2},\ 0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi$, que também é uma PA de razão $\frac{\pi}{2}$. Em qualquer das convenções, (I) é **verdadeira**.

3. Afirmativa (II). A afirmativa só pede a *existência* de um polígono com vértices nesses afixos. Considere o triângulo de vértices $(-1,0)$, $(0,5)$ e $(0,-5)$:

- o lado sobre o eixo imaginário tem comprimento $5 - (-5) = 10$;
- a altura relativa a esse lado é a distância de $(-1,0)$ ao eixo y, ou seja, 1.

Logo

$$S = \frac{10 \cdot 1}{2} = 5,$$

e 5 é divisor de 5. Portanto (II) é **verdadeira**.

Para comparação, as outras áreas possíveis são:

- o quadrilátero convexo, cujas diagonais perpendiculares medem 3 e 10: área $\frac{3 \cdot 10}{2} = 15$;
- os triângulos com base no eixo real (base 3, altura 5): área 7,5;
- o triângulo $(2,0)$, $(0, \pm 5)$: área 10.

Nenhuma delas divide 5, mas basta um polígono para que a afirmativa seja verdadeira.

4. Afirmativa (III). Pelas relações de Girard para $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$,

$$\sigma_2 = \sum_{i<j} x_i x_j = \frac{c}{a} = \frac{69}{3} = 23.$$

Conferindo com as raízes:

$$2(-1)+2(5i)+2(-5i)+(-1)(5i)+(-1)(-5i)+(5i)(-5i) = -2+0+0+25 = 23.$$

Como 23 é primo, (III) é **verdadeira**.

Conclusão. As três afirmativas são verdadeiras. A alternativa correta é, portanto, a (b): "todas as afirmativas são verdadeiras".

ANSWER: (B) todas as afirmativas são verdadeiras

Questão 23

Solução

1) Horas voadas por aeronave. Na primeira tabela, as linhas são as rotas e as colunas são as aeronaves. Sejam

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 12 & 1 \\ 14 & 4 & 8 \\ 5 & 2 & 18 \end{pmatrix} \quad \text{(rotas×aeronaves)}, \qquad d = \begin{pmatrix} 1{,}5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ (h por voo em cada rota)}.$$

Em cada rota, as horas de uma aeronave são o número de voos multiplicado pela duração de um voo. Somando sobre as três rotas, o vetor de horas total (na ordem Caravan, Phenon, Eurocopter) é $H = A^T d$:

$$H = \begin{pmatrix} 6 & 14 & 5 \\ 12 & 4 & 2 \\ 1 & 8 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1{,}5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Logo:

$$\begin{aligned} \text{Caravan:} \quad & 6 \cdot 1{,}5 + 14 \cdot 2 + 5 \cdot 3 = 9 + 28 + 15 = 52 \text{ h}, \\ \text{Phenon:} \quad & 12 \cdot 1{,}5 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 18 + 8 + 6 = 32 \text{ h}, \\ \text{Eurocopter:} \quad & 1 \cdot 1{,}5 + 8 \cdot 2 + 18 \cdot 3 = 1{,}5 + 16 + 54 = 71{,}5 \text{ h}. \end{aligned}$$

2) Faixa de cada aeronave na terceira tabela. Cuidado: na terceira tabela as colunas estão em outra ordem (Phenon, Eurocopter, Caravan). Por isso, o custo de cada aeronave deve ser lido pelo nome, e não pela posição da coluna.

- Caravan: $40 < 52 < 60$, ou seja, faixa "entre 40 h e 60 h". Custo: 4 mil dólares.
- Phenon: $32 < 40$, ou seja, faixa "abaixo de 40 h". Custo: 3 mil dólares.
- Eurocopter: $71{,}5 > 60$, ou seja, faixa "acima de 60 h". Custo: 4 mil dólares.

Nenhum total coincide com os limites 40 h ou 60 h. Assim, não há ambiguidade de faixa.

3) Gasto total.

$$x = 4 + 3 + 4 = 11 \text{ (milhares de dólares)}.$$

Conferência. No total, a frota voou $52 + 32 + 71{,}5 = 155{,}5$ h. Pelas linhas, isso também é $19 \cdot 1{,}5 + 26 \cdot 2 + 25 \cdot 3 = 28{,}5 + 52 + 75 = 155{,}5$ h, o que confirma as contas. Além disso, $x = 11$ fica entre o menor gasto possível $(3 + 1 + 2 = 6)$ e o maior $(6 + 4 + 8 = 18)$, como era de se esperar.

Como $9 \le 11 < 13$, a alternativa correta é a **b)**. As demais não servem: a) exige $x < 9$, c) exige $x \ge 13$ e d) exige $x \ge 17$.

ANSWER: (B) $9 \le x < 13$ $\quad (x = 11$ mil dólares)

Questão 24

Solução

1) Teclas disponíveis (contadas na figura). As letras ocupam três fileiras QWERTY, com $10+9+7=26$ teclas. Os símbolos formam 3 linhas de 7 teclas, ou seja, 21. Os algarismos são $3+3+3+1=10$ (de 0 a 9). Os três tipos de tecla formam conjuntos *disjuntos*, e isso será usado no passo 4.

2) Princípio aditivo. O dispositivo reconhece *ou* a biometria facial, *ou* a digital do indicador direito, *ou* um código digitado. São três modos de entrar que se excluem mutuamente, então as quantidades *se somam*. A face é um único reconhecimento, o que dá 1 possibilidade. A digital é a de um único dedo, especificado no enunciado, o que dá mais 1. Sendo N_c o número de códigos,

$$N = 1 + 1 + N_c = 2 + N_c.$$

Isso já descarta c) e d), que *multiplicam* por 2 em vez de somar.

3) Conteúdo de cada bloco (princípio multiplicativo).

- *Letras:* 3 letras distintas entre 26, "não importando sua ordem". Basta escolher o conjunto: $C_{26,3} = \dfrac{26 \cdot 25 \cdot 24}{3!} = 2600$.
- *Algarismos:* o plural "pares ordenados" nomeia o tipo de objeto, e o bloco é *um* par, como confirmam todas as alternativas, que trazem $A_{10,2}$. Como o par é ordenado, $C_{10,2} = 45$ está excluído. Como os algarismos são distintos, $10^2 = 100$ também está excluído. Fica $A_{10,2} = 10 \cdot 9 = 90$.
- *Símbolo:* 1 entre 21, ou seja, $C_{21,1} = A_{21,1} = 21$.

4) Posição dos blocos (o passo que decide entre a) e b)). O texto admite duas leituras.

- *Formato fixo* (letras, depois algarismos, depois símbolo, como numa placa de carro). Essa leitura dá $N_c = C_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot 21$, que é a alternativa b). Ela é plausível, mas depende de uma hipótese que o enunciado não faz: não aparece "nessa ordem" nem "seguido de".
- *Leitura literal.* O código é uma sequência digitada, e numa sequência a posição importa, salvo exceção declarada. O enunciado declara uma única exceção, a ordem *interna* das letras. Ele exige apenas que o código *contenha* os três blocos. Então os 3 blocos podem aparecer em qualquer das $P_3 = 3! = 6$ ordens.

Adotamos a leitura literal, que não acrescenta hipóteses. Ela também não gera dupla contagem. Como letras, algarismos e símbolos são teclas de conjuntos disjuntos, basta olhar um código válido para identificar, sem ambiguidade, o tipo de cada tecla digitada. Disso se lê, de modo único, a ordem dos blocos, o conjunto de letras, o par ordenado e o símbolo. Por exemplo, ABC 12 # e

ABC 12 são códigos diferentes. Assim, os códigos correspondem bijetivamente às quádruplas (ordem dos blocos, conjunto de letras, par, símbolo), e

$$N_c = P_3 \cdot C_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot C_{21,1} = 6 \cdot 2600 \cdot 90 \cdot 21 = 29484000.$$

Observação lateral (não é demonstração): a notação P_m é definida no enunciado e só aparece em a). Além disso, a banca usa $A_{26,3}$ em c) e d), mas em a) escreve P_3 separado de $C_{26,3}$. Isso é coerente com P_3 representar a permutação dos blocos.

5) Resultado.

$$N = 2 + P_3 \cdot C_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot C_{21,1} = 29484002 \approx 3 \cdot 10^7.$$

A ordem de grandeza é coerente: as 2 formas biométricas são desprezíveis diante do número de códigos.

Conferência das alternativas.

- a) É exatamente a expressão obtida.
- b) Vale $2 + C_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot A_{21,1} = 4914002$. Corresponde à hipótese não declarada de formato fixo, pois omite P_3.
- c) e d) Como $P_3 \cdot C_{26,3} = \dfrac{3! \cdot 26!}{3!\,23!} = A_{26,3}$, ambas valem $2 \cdot A_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot 21 = 2N_c = 58968000$. Elas contam os mesmos códigos, mas trocam a soma dos casos exclusivos por um produto. Além disso, como $A_{21,1} = C_{21,1}$, c) e d) são numericamente iguais, então nenhuma delas poderia ser a única correta.

Portanto, a alternativa correta é a).

ANSWER: (A) $2 + P_3 \cdot C_{26,3} \cdot A_{10,2} \cdot C_{21,1}$

Questão 25

Solução

1) Raízes de P. Os coeficientes de P são reais. Então, se $1 - i\sqrt{3}$ é raiz, a conjugada $1 + i\sqrt{3}$ também é. Logo P é divisível por

$$\big(x - 1 + i\sqrt{3}\big)\big(x - 1 - i\sqrt{3}\big) = (x-1)^2 + 3 = x^2 - 2x + 4.$$

Escrevemos $P(x) = -(x^4 + 10x^2 - 12x + 40)$ e dividimos:

$$x^4 + 10x^2 - 12x + 40 = (x^2 - 2x + 4)(x^2 + 2x + 10).$$

(Conferência: $x^4 + 2x^3 + 10x^2 - 2x^3 - 4x^2 - 20x + 4x^2 + 8x + 40 = x^4 + 10x^2 - 12x + 40$.)

As raízes de $x^2 + 2x + 10 = 0$ são $x = \dfrac{-2 \pm \sqrt{4 - 40}}{2} = -1 \pm 3i$.

2) O polígono. Os afixos das raízes são

$$A(1, \sqrt{3}), \quad B(1, -\sqrt{3}), \quad C(-1, -3), \quad D(-1, 3).$$

Os lados AB (sobre a reta $x = 1$) e DC (sobre a reta $x = -1$) são verticais, portanto paralelos. Seus comprimentos são $AB = 2\sqrt{3}$ e $DC = 6$. A distância entre eles é $h = 2$. O quadrilátero $ABCD$ é, assim, um trapézio isósceles, simétrico em relação ao eixo real. O menor lado paralelo é AB, e o eixo de rotação é a reta $x = 1$.

3) O sólido. Considere o retângulo $[-1, 1] \times [-3, 3]$. Ele é formado pelo trapézio mais dois triângulos retângulos congruentes. O triângulo superior tem vértices $(1, \sqrt{3})$, $(1, 3)$ e $(-1, 3)$: um cateto fica sobre o eixo e mede $3 - \sqrt{3}$; o outro é horizontal e mede 2. O triângulo inferior é simétrico a ele.

Ao girar em torno da reta $x = 1$:

- o retângulo gera um cilindro de raio $R = 2$ (distância do eixo a DC) e altura 6;
- cada triângulo gera um cone de raio 2 e altura $3 - \sqrt{3}$, com vértice em A (ou em B).

O sólido pedido é, portanto, o cilindro menos dois cones:

$$V = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 - 2 \cdot \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \,(3 - \sqrt{3}) = 24\pi - 8\pi + \frac{8\pi\sqrt{3}}{3} = 16\pi + \frac{8\pi\sqrt{3}}{3}.$$

$$\boxed{V = 8\pi\left(2 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \approx 64{,}8 \text{ u.v.}}$$

4) Verificação por Pappus–Guldin. A área do trapézio é $S = \dfrac{(6 + 2\sqrt{3}) \cdot 2}{2} = 6 + 2\sqrt{3}$. Num trapézio de bases a e b e altura h, a distância do centroide à base

a é $d = \dfrac{h(a+2b)}{3(a+b)}$. Com $a = 2\sqrt{3}$ (a base sobre o eixo) e $b = 6$:

$$d = \frac{2(2\sqrt{3}+12)}{3(6+2\sqrt{3})}.$$

Pelo teorema de Pappus–Guldin,

$$V = 2\pi d\, S = \frac{4\pi(12+2\sqrt{3})}{3} = 16\pi + \frac{8\pi\sqrt{3}}{3}.$$

O resultado coincide com o do item 3.

5) Ordem de grandeza e alternativas. O volume deve ser menor que o do cilindro, $24\pi \approx 75{,}4$, e maior que $16\pi \approx 50{,}3$. De fato, $V \approx 64{,}8$. As outras alternativas valem aproximadamente 31,9 (b), 29,0 (c) e 13,7 (d), e nenhuma é igual a V. Portanto a correta é a alternativa a).

ANSWER: (A) $8\pi\left(2+\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

Questão 26

Solução

1. Propriedades da curva logística. Seja $f(t) = \dfrac{L}{1 + e^{-k(t-t_0)}}$, com $L > 0$ e $k > 0$.

(i) Imagem e assíntotas. Como $e^{-k(t-t_0)} > 0$ para todo t, o denominador é maior que 1. Logo

$$0 < f(t) < L, \qquad \lim_{t\to-\infty} f(t) = 0, \qquad \lim_{t\to+\infty} f(t) = L.$$

A imagem é $]0, L[$ e a amplitude da variação é L. É isso que mostra o exemplo: $L = 6$, $t_0 = 0$, $f(0) = 3$, com a curva entre 0 e 6. O enunciado escreve $]-L, L[$, mas isso contradiz a própria lei e o exemplo. Em particular, f tem sempre o sinal de L e **nunca muda de sinal**.

(ii) Inflexão e simetria. Com $u = e^{-k(t-t_0)} > 0$:

$$f'(t) = \frac{Lk\,u}{(1+u)^2} > 0, \qquad f''(t) = \frac{Lk^2\,u\,(u-1)}{(1+u)^3}.$$

f'' só muda de sinal em $u = 1$, isto é, em $t = t_0$, onde $f(t_0) = \dfrac{L}{2}$. Além disso, para todo h,

$$f(t_0 + h) + f(t_0 - h) = \frac{L}{1 + e^{-kh}} + \frac{L}{1 + e^{kh}} = L.$$

Portanto a curva é simétrica em relação ao ponto $\left(t_0, \frac{L}{2}\right)$. Nesse ponto $|f'|$ é máximo e, depois dele, $|f'|$ diminui até 0. Por isso, a partir de t_0 a curva *tende a se estabilizar*.

(iii) Decrescimento. Para descrever um decrescimento com taxa $k > 0$, basta trocar o sinal do expoente:

$$g(t) = \frac{L}{1 + e^{k(t-t_0)}} = L - f(t).$$

g é decrescente, vale L quando $t \to -\infty$ e 0 quando $t \to +\infty$. A imagem continua sendo $]0, L[$ e a inflexão continua em $\left(t_0, \frac{L}{2}\right)$.

2. Tradução dos dados.

- "observada a partir de seu decrescimento": a curva é decrescente, do tipo g.
- "amplitude de 70000 indivíduos": a imagem $]0, L[$ tem amplitude L, logo $L = 70000$, ou seja, 70 milhares. A população fica entre 0 e 70 mil, portanto nunca é negativa, como deve ser.
- "tendência à estabilização a partir de 10 anos": o ponto de inflexão é $t_0 = 10$, com $g(10) = \dfrac{70}{2} = 35$ mil.

Modelo (em milhares):

$$P(t) = \frac{70}{1 + e^{k(t-10)}}, \quad k > 0.$$

Conferência: $P(0) = \dfrac{70}{1 + e^{-10k}} \in]35, 70[$, de modo que a curva corta o eixo vertical entre 35 e 70.

3. Análise das alternativas.

a) É decrescente, mas varia de 35 a -35 e anula-se em $t = 10$. Isso é impossível para uma logística, que não muda de sinal e tem $f(t_0) = L/2 \neq 0$. Também não faz sentido para uma população, que não pode ter valor negativo.

b) Tem os mesmos defeitos de (a) e, além disso, é crescente.

c) Tem a forma correta (de 0 a 70, com inflexão à meia altura em $t = 10$), mas é *crescente*, o que contradiz o decrescimento.

d) É decrescente, vai da assíntota 70 até valores próximos de 0 e tem inflexão em (10, 35), à meia altura. É exatamente o gráfico de $P(t)$.

Portanto, o gráfico que representa a suposição é o da alternativa (d).
ANSWER: (D)

Questão 27

Solução

Em cada caso calculamos a área cinza da figura de cima (N) e a da figura de baixo (D), e fazemos $Q = N/D$.

Cálculo de Q_1 (retângulos)

Em cima há 2 fileiras de 4 círculos de diâmetro $2r$, tangentes entre si e aos lados. Logo o retângulo mede $8r \times 4r$. Embaixo, os 2 círculos de diâmetro $4r$ ocupam o mesmo retângulo $8r \times 4r$. Então

$$N_1 = 32r^2 - 8\pi r^2, \qquad D_1 = 32r^2 - 2\pi(2r)^2 = 32r^2 - 8\pi r^2 \quad \Longrightarrow \quad Q_1 = 1.$$

Cálculo de Q_2 (triângulos equiláteros de lado ℓ)

A área do triângulo é $A = \frac{\sqrt{3}}{4}\ell^2$ e o raio do círculo inscrito é $R = \frac{\ell\sqrt{3}}{6}$, de modo que $\pi R^2 = \frac{\pi\ell^2}{12}$.

Raio ρ dos círculos dos vértices. Sejam V um vértice e I o incentro. A bissetriz VI forma 30° com os lados, e a distância de I aos lados vale R. Então $R = VI \sin 30°$, ou seja, $VI = 2R$. O círculo pequeno também é tangente aos dois lados que saem de V, logo seu centro J está sobre VI, com $VJ = 2\rho$. Como ele é tangente externamente ao círculo inscrito,

$$IJ = R + \rho \quad \text{e} \quad IJ = VI - VJ = 2R - 2\rho \implies \rho = \frac{R}{3}.$$

Na figura de baixo, o círculo inscrito também é cinza; só os três círculos pequenos são brancos. Assim:

$$N_2 = A - \pi R^2 = \frac{\ell^2(3\sqrt{3} - \pi)}{12}, \qquad D_2 = A - 3\pi\frac{R^2}{9} = \frac{\sqrt{3}\,\ell^2}{4} - \frac{\pi\ell^2}{36} = \frac{\ell^2(9\sqrt{3} - \pi)}{36},$$

$$Q_2 = \frac{3(3\sqrt{3} - \pi)}{9\sqrt{3} - \pi} \approx \frac{3 \cdot 2{,}0546}{12{,}4469} \approx 0{,}495.$$

Cálculo de Q_3 (hexágonos regulares de lado m)

A área do hexágono é $H = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}m^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}m^2$ e o apótema é $a = \frac{m\sqrt{3}}{2}$. O círculo inscrito tem área $\pi a^2 = \frac{3\pi m^2}{4}$. Logo

$$N_3 = \frac{3\sqrt{3}}{2}m^2 - \frac{3\pi}{4}m^2.$$

Raio ρ' dos 6 círculos do anel. Por simetria, o centro de cada círculo fica sobre o apótema do lado ao qual ele é tangente, a uma distância $d = a - \rho'$ do centro

O. Os centros C_1 e C_2 de dois círculos vizinhos satisfazem $OC_1 = OC_2 = d$ e $C_1\hat{O}C_2 = 60°$. Portanto o triângulo OC_1C_2 é equilátero e $C_1C_2 = d$. A tangência entre vizinhos exige $C_1C_2 = 2\rho'$. Assim,

$$a - \rho' = 2\rho' \implies \rho' = \frac{a}{3} = \frac{m\sqrt{3}}{6}, \qquad 6\pi\rho'^2 = 6\pi\frac{m^2}{12} = \frac{\pi m^2}{2}.$$

Os círculos ficam de fato dentro do hexágono: a distância de cada centro a um lado adjacente é $a - 2\rho'\cos 60° = 2\rho' > \rho'$. Então

$$D_3 = \frac{3\sqrt{3}}{2}m^2 - \frac{\pi}{2}m^2, \qquad Q_3 = \frac{6\sqrt{3} - 3\pi}{6\sqrt{3} - 2\pi} \approx \frac{10{,}3923 - 9{,}4248}{10{,}3923 - 6{,}2832} = \frac{0{,}9675}{4{,}1091} \approx 0{,}235.$$

Comparação

$$Q_3 \approx 0{,}235 \ < \ Q_2 \approx 0{,}495 \ < \ Q_1 = 1.$$

Verificação de coerência: em Q_2 e Q_3 a figura de baixo tem menos área branca do que a de cima. Seu denominador é, portanto, maior que o numerador, e por isso $Q_2 < 1$ e $Q_3 < 1$. Em Q_1, as áreas brancas são iguais ($8\pi r^2$), o que dá $Q_1 = 1$.

Exame das alternativas:

- a) é falsa, pois $Q_1 \neq Q_3$;
- c) é falsa, pois $Q_3 < Q_1$;
- d) é falsa, pois $Q_3 < Q_2$;
- b) é a única compatível com os valores obtidos.

ANSWER: (B) $Q_3 < Q_2 < Q_1$

Questão 28

Solução

Variáveis. Seja x o número de caixas de cápsulas .38 e y o número de caixas de cápsulas 9 mm Luger, com $x, y \in \mathbb{N}$ (logo $x \geq 0$ e $y \geq 0$).

1) Restrição de quantidade de tiros. Cada caixa .38 tem 165 cápsulas e cada caixa 9 mm tem 231. Como são necessários *ao menos* 3003 tiros,

$$165x + 231y \geq 3003.$$

Note que $165 = 33 \cdot 5$, $231 = 33 \cdot 7$ e $3003 = 33 \cdot 91$. Dividindo por $33 > 0$ (o sentido da desigualdade se mantém):

$$5x + 7y \geq 91 \quad \Longleftrightarrow \quad 5x + 7y - 91 \geq 0.$$

2) Restrição de custo. Cada caixa .38 custa R$ 660,00 e cada caixa 9 mm custa R$ 4840,00. Como o gasto *não pode ultrapassar* R$ 26000,00,

$$660x + 4840y \leq 26000.$$

Como $660 = 20 \cdot 33$, $4840 = 20 \cdot 242$ e $26000 = 20 \cdot 1300$, dividindo por $20 > 0$:

$$33x + 242y \leq 1300 \quad \Longleftrightarrow \quad 33x + 242y - 1300 \leq 0.$$

3) Sistema. Todo par (x, y) que atende às necessidades do teste satisfaz simultaneamente

$$\begin{cases} 33x + 242y - 1300 \leq 0 \\ 5x + 7y - 91 \geq 0 \end{cases}$$

que é exatamente o sistema da alternativa (a). Ele traduz as duas exigências: a primeira inequação é a do orçamento e a segunda é a do número mínimo de tiros. Esse conjunto não é vazio. Por exemplo, $(x, y) = (19, 0)$ dá $165 \cdot 19 = 3135 \geq 3003$ tiros e custa $660 \cdot 19 = 12540 \leq 26000$ reais.

Análise das demais alternativas.

- (c) inverte os dois sentidos: exigiria gasto de pelo menos R$ 26000,00 e no máximo 3003 tiros. O par viável $(19, 0)$ não a satisfaz, pois $33 \cdot 19 - 1300 = -673 < 0$.
- (d) exige $5x + 7y \geq 1300$. Para um par viável, porém, $5x + 7y \leq 33x + 242y \leq 1300$ e $33x + 242y \geq 6{,}6\,(5x + 7y) \geq 6{,}6 \cdot 91 > 91$. Assim, $33x + 242y - 91 \leq 0$ falha sempre e nenhum par viável satisfaz (d).
- (b) troca os coeficientes entre as restrições e não traduz as condições do problema. Pelas mesmas desigualdades do item anterior, todo par viável satisfaz (b). Porém (b) é muito mais fraca: o par $(0, 1)$ satisfaz (b), já que $242 - 91 \geq 0$ e $7 - 1300 \leq 0$, mas fornece só 231 tiros. Portanto (b) não descreve as necessidades do teste.

Assim, o sistema que modela as condições do teste (mínimo de 3003 tiros e gasto de no máximo R$ 26000,00) é o da alternativa (a).

ANSWER: (A) $\begin{cases} 33x + 242y - 1300 \leq 0 \\ 5x + 7y - 91 \geq 0 \end{cases}$

Questão 29

Solução

1) Valores de m e $|t|$. Como $-1 \le \operatorname{sen}(p+qx) \le 1$ e f não é constante (logo $t \neq 0$), a imagem de f é $[m-|t|,\, m+|t|]$. Pelo gráfico, o mínimo é 1 (em $x=-\frac{3}{4}$) e o máximo é 5 (em $x=\frac{9}{4}$). Então

$$m-|t|=1, \qquad m+|t|=5 \implies m=3, \quad |t|=2.$$

Assim, $m=3$ é o valor da linha média e devemos calcular $f(m)-m=f(3)-3$.

2) Período e $|q|$. A figura mostra um período completo, de $x=-\frac{9}{4}$ a $x=\frac{15}{4}$:

$$P=\frac{15}{4}-\left(-\frac{9}{4}\right)=6=\frac{2\pi}{|q|} \implies |q|=\frac{\pi}{3}.$$

(Confere com o gráfico: do mínimo, em $-\frac{3}{4}$, ao máximo, em $\frac{9}{4}$, passa meio período, 3.)

3) Lei de f escrita a partir do máximo. Usando $\operatorname{sen}\theta=\cos\big(\theta-\frac{\pi}{2}\big)$, $-\cos\alpha=\cos(\alpha+\pi)$ e a paridade do cosseno, qualquer que seja o sinal de t e de q podemos escrever

$$t\,\operatorname{sen}(p+qx)=2\cos\Big(\frac{\pi}{3}x+\varphi\Big)$$

para algum $\varphi\in\mathbb{R}$. O máximo $f=5$ ocorre em $x=\frac{9}{4}$, logo $\cos\big(\frac{\pi}{3}\cdot\frac{9}{4}+\varphi\big)=1$, isto é, $\varphi=-\frac{3\pi}{4}+2k\pi$. Portanto

$$f(x)=3+2\cos\left(\frac{\pi}{3}\left(x-\frac{9}{4}\right)\right).$$

Verificação com a figura: $f\big(-\frac{9}{4}\big)=3+2\cos\big(-\frac{3\pi}{2}\big)=3$; $f\big(-\frac{3}{4}\big)=3+2\cos(-\pi)=1$; $f\big(\frac{15}{4}\big)=3+2\cos\big(\frac{\pi}{2}\big)=3$. Todos conferem.

4) Cálculo de $f(m)-m$. Com $m=3$:

$$f(3)=3+2\cos\left(\frac{\pi}{3}\cdot\frac{3}{4}\right)=3+2\cos\frac{\pi}{4}=3+2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=3+\sqrt{2}.$$

Logo

$$f(m)-m=\sqrt{2}\approx 1{,}41.$$

É coerente com o gráfico: $x=3$ está no trecho descendente entre o máximo ($x=\frac{9}{4}$) e o ponto $\big(\frac{15}{4},3\big)$, então $3<f(3)<5$.

5) Escolha da alternativa. Como $1\le 2<\frac{9}{4}$, temos $1\le\sqrt{2}<\frac{3}{2}$, ou seja, $\sqrt{2}\in\big[1,\frac{3}{2}\big[$. Isso exclui (a) e (b), cujos limites superiores são menores que 1, e também (d), porque $\sqrt{2}<\frac{3}{2}$. A alternativa correta é a (c).

ANSWER: (C) $f(m)-m=\sqrt{2}\in\big[1,\frac{3}{2}\big[$

Questão 30

Solução

Dados de f. Como f é do 2º grau com raízes $x_1 < x_2$ e concavidade para baixo,

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2), \qquad a < 0,$$

com vértice $V = (x_v, y_v)$, $x_v < 0$, $y_v > 0$, e $f(0) = c > 1$. Como y_v é o valor máximo de f e $0 \neq x_v$, temos $c = f(0) < y_v$, ou seja, $y_v - c > 0$.

1) $g(x) = -c \cdot f(x)$**.** Multiplicar por $-c$ (com $c > 1$) reflete o gráfico em relação ao eixo x e o dilata verticalmente pelo fator c:

- $g(x) = 0 \iff f(x) = 0$. Então as raízes continuam sendo x_1 e x_2, e o eixo de simetria continua sendo $x = x_v < 0$;
- o coeficiente líder é $-ca > 0$, logo a concavidade é para cima;
- o vértice é $(x_v, -c\,y_v)$, no 3º quadrante, e $g(0) = -c^2 < 0$.

Entre os seis gráficos, o único com concavidade para cima, raízes x_1 e x_2 e vértice de abscissa $x_v < 0$ abaixo do eixo x é o **(4)**. Os gráficos (1), (2), (5) e (6) têm concavidade para baixo. O (3) tem raízes $-x_2$ e $-x_1$ e vértice de abscissa $-x_v > 0$; ele representa $-f(-x)$.

Observação: as cotas escritas em (4), $-y_v$ e $-c$, seriam exatas para $-f(x)$. Para g, essas ordenadas ficam multiplicadas por c: vértice em $-c\,y_v$ e intercepto em $-c^2$. A ordem relativa se mantém, pois $-c^2 > -c\,y_v$. Como as raízes, o eixo de simetria e a concavidade não mudam, a correspondência é $g \leftrightarrow (4)$.

2) $h(x) = -c + f(x)$**.** É uma translação vertical de c unidades para baixo:

- o vértice é $(x_v,\, y_v - c)$, com $y_v - c > 0$, ou seja, ainda acima do eixo x;
- a concavidade continua para baixo;
- $h(0) = f(0) - c = 0$, logo o gráfico passa pela origem;
- pela simetria em torno de $x = x_v$, as raízes são 0 e $2x_v$. Elas ficam entre x_1 e x_2, pois são as soluções de $f(x) = c > 0$, e $f > 0$ só em $]x_1, x_2[$.

Isso corresponde ao gráfico **(6)**: vértice $(x_v, y_v - c)$ pouco acima do eixo, passando pela origem, com raízes entre x_1 e x_2. O gráfico (5) não serve, porque tem vértice sobre o eixo x e intercepto $-c$, enquanto $h(0) = 0$.

3) $j(x) = f(x-c)$**.** Substituir x por $x-c$ translada o gráfico horizontalmente c unidades para a direita ($c > 0$):

$$V_j = (x_v + c,\ y_v), \qquad \text{raízes } x_1 + c \text{ e } x_2 + c,$$

com a mesma concavidade (para baixo) e a mesma ordenada máxima y_v. Isso é exatamente o gráfico **(1)**. O gráfico (2) tem vértice de abscissa $-x_v$, que corresponde a uma reflexão em relação ao eixo y, e não a uma translação.

Conclusão.

$$g \leftrightarrow (4), \qquad h \leftrightarrow (6), \qquad j \leftrightarrow (1) \quad \Longrightarrow \quad 4 + 6 + 1 = 11.$$

A soma é 11, que corresponde à alternativa c). As demais alternativas exigiriam associar g a (2), (3) ou (5). Isso é impossível, pois esses gráficos têm concavidade para baixo ou raízes diferentes de x_1 e x_2.

ANSWER: (C) 11

Questão 31

Solução

Leitura do gráfico. As horas voadas pelas aeronaves 1 a 8 são, respectivamente,

$$7, \quad 10, \quad 8, \quad 5, \quad 3, \quad 5, \quad 8, \quad 2 \text{ (em horas)}.$$

1) Média aritmética.

$$\bar{x} = \frac{7+10+8+5+3+5+8+2}{8} = \frac{48}{8} = 6 \text{ h}.$$

2) Desvios e seus quadrados. Os desvios $x_i - \bar{x}$ são

$$1, \quad 4, \quad 2, \quad -1, \quad -3, \quad -1, \quad 2, \quad -4.$$

A soma deles é 0, o que confere a média. Os quadrados dos desvios são

$$1, \quad 16, \quad 4, \quad 1, \quad 9, \quad 1, \quad 4, \quad 16, \qquad \sum_{i=1}^{8}(x_i - \bar{x})^2 = 52.$$

3) Variância e desvio padrão. Os dados abrangem todas as 8 aeronaves do esquadrão, ou seja, toda a população. Usamos então a variância populacional:

$$\sigma^2 = \frac{52}{8} = 6{,}5 \text{ h}^2, \qquad \sigma = \sqrt{6{,}5} \text{ h}.$$

4) Estimativa de σ. Como $2^2 = 4 < 6{,}5 < 9 = 3^2$, temos $2 < \sigma < 3$. Logo os valores dos dados mais próximos de σ só podem ser 2 h (aeronave 8) ou 3 h (aeronave 5). O valor σ fica mais perto de 3 do que de 2 exatamente quando $\sigma > 2{,}5$, isto é, quando $\sigma^2 > 6{,}25$. Isso vale, pois $6{,}5 > 6{,}25$. Numericamente, $\sigma \approx 2{,}55$ h e

$$|3 - 2{,}55| \approx 0{,}45 \ < \ |2 - 2{,}55| \approx 0{,}55.$$

Os demais valores (5, 7, 8 e 10 h) estão a mais de 2 h de σ.

Verificação. Se usássemos o desvio padrão amostral, teríamos $s = \sqrt{52/7} \approx 2{,}73$ h. O valor mais próximo continuaria sendo 3 h, então a conclusão não depende da convenção adotada.

Conclusão. A aeronave cujas horas voadas mais se aproximam do desvio padrão ($\approx 2{,}55$ h) é a de número 5, com 3 h. Isso corresponde à alternativa c). As outras alternativas falham: a aeronave 1 tem 7 h, as aeronaves 3 e 7 têm 8 h, e as aeronaves 4 e 6 têm 5 h. Todos esses valores estão muito mais distantes de σ.

ANSWER: (C) aeronave 5

Questão 32

Solução

Modelo. Nascem 2 machos para cada 3 fêmeas, ou seja, de cada 5 nascimentos, 3 são fêmeas. Se um animal do rebanho é escolhido ao acaso,

$$P(\text{fêmea}) = \frac{3}{5}, \qquad P(\text{macho}) = \frac{2}{5}.$$

Consideramos o rebanho grande. Assim, os sexos dos n animais da amostra são tratados como independentes, e cada um tem as probabilidades acima (é a hipótese implícita no enunciado, já que os logaritmos dados envolvem $\frac{2}{5}$).

Evento complementar. "Pelo menos uma fêmea" é o complementar de "todos os n animais são machos". Pela independência,

$$P(\text{pelo menos uma fêmea}) = 1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

Queremos

$$1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n > 0{,}95 \iff \left(\frac{2}{5}\right)^n < 0{,}05 = \frac{1}{20}.$$

Uso dos logaritmos. A função log (base 10) é crescente. Aplicando-a aos dois membros, positivos, a desigualdade se mantém:

$$n \log \frac{2}{5} < \log \frac{1}{20} \iff -0{,}4\, n < -1{,}3.$$

Ao dividir por $-0{,}4 < 0$, o sentido da desigualdade se inverte:

$$n > \frac{1{,}3}{0{,}4} = 3{,}25.$$

Como $n \in \mathbb{N}^*$, o menor valor possível é $n = 4$.

Verificação direta.

$$n = 3: \ \left(\tfrac{2}{5}\right)^3 = \tfrac{8}{125} = 0{,}064 > 0{,}05 \ \Rightarrow \ P = 0{,}936 < 95\% \quad \text{(não serve)};$$

$$n = 4: \ \left(\tfrac{2}{5}\right)^4 = \tfrac{16}{625} = 0{,}0256 < 0{,}05 \ \Rightarrow \ P = 0{,}9744 > 95\% \quad \text{(serve)}.$$

Com $n = 4$ a probabilidade passa de 95%, e com $n = 3$ ainda não passa. Portanto o tamanho mínimo da amostra é 4, o que corresponde à alternativa c). As alternativas a) e b) dão probabilidades de no máximo 93,6%. A alternativa d) também cumpre a condição, mas não é a mínima.

ANSWER: (C) 4

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 17: nota 9,3 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Só a afirmativa (II) é verdadeira; as outras são falsas.
- (I) F: -a ∈ A, pois f(-a) = 5k/2. Logo A =]-5b, 6a[.
- (II) V: o valor 3k é atingido exatamente uma vez, em $x_0 \in]4a, 6a[$, no ramo crescente que tende a $+\infty$.
- (III) F: f não tem máximo.
- (IV) F: Im = $\mathbb{R}$.
- (V) F: f decresce em [-4b, -3b].
- (VI) F: f não é injetora, então f^{-1} não existe.

Alternativa **b) apenas uma afirmativa é verdadeira**.

Conferi o enunciado e a figura no PDF original, inclusive com ampliação a 400 dpi. A transcrição está fiel. Bolinhas abertas em (-5b,k) e (-2b,3k). Bolinhas fechadas em (-2b,2k) e (-a,5k/2). Há um mínimo em (5a/2,-k), o gráfico passa por (4a,k/2) e as assíntotas são x=-a, com f→-∞, e x=6a, com f→+∞.

A resposta do candidato coincide com a minha referência item por item:
- (I) F: f(-a)=5k/2, logo A=]-5b,6a[.
- (II) V: 3k é atingido uma única vez no último ramo, que é contínuo, estritamente crescente e vai de -k a +∞. Os demais ramos ficam abaixo de 3k.
- (III) F: f não tem máximo.
- (IV) F: Im=$\mathbb{R}$.
- (V) F: o contraexemplo f(-4b)=2k>f(-3b)=k mostra que f não é crescente no intervalo.
- (VI) F: f não é injetora, pois f(-4b)=f(-2b) e f é constante em [-a,a], então f^{-1} não existe.

Alternativa b. As duas resoluções estão corretas.

Todas as armadilhas foram tratadas:
- a bolinha aberta em 3k frente ao Teorema do Valor Intermediário (TVI) com monotonia no último ramo;
- a unicidade em (II), verificada ramo a ramo;
- assíntota não é exclusão do domínio;
- supremo não é máximo, e f é ilimitada;
- os ramos que vão a ±∞ na imagem;
- o zigue-zague não é monótono;
- a inversa não existe.

A redação é clara e organizada. Os problemas são pequenos:
- a notação [-5b,-4b] contradiz a bolinha aberta;
- em (II), a justificativa de f<3k no ramo]-2b,-a[deveria usar a monotonia es-

trita e não apenas a exclusão do ponto;
- faltam detalhes opcionais, como localizar $x_0 \in]4a,6a[$, usar $k>0$ explicitamente e dizer como interpretou 'assíntotas à direita'.

A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Na leitura do gráfico, o candidato primeiro diz que f(-5b) não está definido (bolinha aberta) e logo depois escreve que a função sobe 'em [-5b,-4b]', com intervalo fechado. A notação se contradiz e deveria ser]-5b,-4b].
- [minor] Em (II), a justificativa de $f(x) < 3k$ em]-2b,-a[('porque o ponto (-2b,3k) está excluído e f(-2b)=2k') não basta: excluir o ponto inicial não impede, sozinho, que o valor 3k apareça em outro ponto do ramo. O argumento correto é que f é estritamente decrescente em]-2b,-a[e 3k é o limite quando $x \to -2b$?. Assim 3k é o supremo do ramo e não é atingido. A monotonia foi citada na leitura do gráfico, mas não foi usada explicitamente nesse passo.
- [minor] O candidato não localiza o ponto x_0 em que $f(x_0)=3k$; poderia dizer que $x_0 \in]4a,6a[$, já que $f(4a)=k/2<3k$. Também não deixa explícito que as comparações $2k<3k$ e $5k/2<3k$ usam $k>0$, o que se lê na figura. Nada disso afeta a conclusão.
- [minor] O candidato não comenta como interpretou 'assíntotas à direita do traçado em cada intervalo', isto é, que x=-a e x=6a limitam pela direita os ramos]-2b,-a[e [5a/2,6a[. Também não comenta a ordem das marcas no eixo x (por exemplo, -2b<-a), que a leitura usa sem dizer. O efeito é só na completude da exposição.

Questão 18: nota 9,5 (aprovada, rodada 2 de 2)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A resposta é a **alternativa d)**: A =]-4, 2] ? [3, 4] ? {5/2}.

O conjunto solução do sistema é $S =]-\infty, -4] \cup]2, 5/2[\cup]5/2, 3[\cup]4, +\infty[$, e A é o complementar dele em $\mathbb{R}$.

Conferi o enunciado no PDF original (pág. 1, questão 18) e ele bate com a transcrição. A resposta do candidato é a alternativa (D), A =]-4,2] ? [3,4] ? {5/2}, igual à minha referência. Testei numericamente com python3, em passo de 0,001 em [-20,20] e nos pontos de fronteira, e nenhum ponto destoa. Também conferi as contas citadas: $f(-4)=\log_7 13$, $g(-4)=0$, $f(2,8)=\log_{0,2} 0,6 \approx 0,317>0$, $g(-10)=-216$, $g(-2)=24$, $f(0)=\log_3 5$. Todas estão certas.

O candidato trata todas as armadilhas:
- domínio com base $\neq 1$, o que exclui 2 e 4;
- base > 0 ($x \neq 3$) e logaritmando > 0 ($x \neq 5/2$);

- divisão em dois casos para a base variável, com a equivalência justificada via ln a / ln b;
- inversão do sentido da desigualdade ao dividir por -3;
- x=2 zera g, mas fica fora de D_f;
- -4 ∈ S, por isso A é aberto em -4;
- a pergunta pede o complementar de S.

A refutação das alternativas é feita com contraexemplos concretos e corretos, e é até mais limpa que a da minha referência, que tinha uma frase confusa sobre b) e c). Só achei detalhes de exposição: falta uma linha explicando que f<0 em]3,4[, e as exclusões nas extremidades poderiam vir com o motivo de cada ponto. Daria para publicar como gabarito comentado.

- [minor] No passo 4 não se diz explicitamente por que]3,4[fica fora de S. Isso decorre do conjunto obtido para f>0, mas uma linha ajudaria: em]3,4[a base fica entre 0 e 1 e o logaritmando é maior que 1, então f<0. Assim o fechamento de [3,4] em A ficaria visível também pelo interior, e não só pelas extremidades.
- [minor] Na conferência das extremidades, os pontos 2, 5/2, 3 e 4 aparecem todos juntos como 'fora de D_f'. Seria mais didático lembrar o motivo de cada um: x=2 e x=4 dão base 1, x=3 dá base 0 e x=5/2 dá logaritmando 0. Isso já está no passo 1, então é só uma questão de estilo.

Questão 19: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: M = ?_{k∈ℤ}]2kπ, π/3 + 2kπ[, que na primeira volta é]0, π/3[. Entre as opções, só [π/6, π/4] está contido em M. Resposta: alternativa a).

Conferi o enunciado no PDF (pág. 2) e a transcrição está correta. O candidato responde a), a mesma resposta da referência. Testei 20001 pontos em cada intervalo: a) passa inteiro; b), c) e d) falham, e em d) nenhum ponto vale.

A resolução está certa e rigorosa.
- Interpreta M como o domínio natural de g.
- Da segunda raiz tira sen x > 0, com desigualdade estrita: o caso cos x = 1 levaria a sen x = 0, que está excluído.
- Usa sen x > 0 na primeira raiz e chega a cos x > 1/2, também estrita.
- Obtém M = ?]2kπ, π/3 + 2kπ[e justifica a redução a]0, π/3[observando que as alternativas estão em [0, π/2].

Armadilhas: todas tratadas.
- As desigualdades estritas foram justificadas.
- A interseção com sen x > 0 é feita antes de analisar a primeira raiz, o que afasta os pontos espúrios com sen x ≤ 0 e cos x < 1/2.
- Os extremos fechados de a) foram conferidos.
- Em b) usou o contraexemplo π/2, onde a radicanda vale -2.

- Em c) usou $\pi/3$, onde o denominador se anula.
- Em d) mostrou que a radicanda é negativa em todo o intervalo.

Ressalvas, ambas menores.
- O texto diz "três condições" e lista duas.
- Em c), poderia citar também o trecho onde a radicanda é negativa.

A resolução serve como gabarito comentado.

- [minor] Inconsistência no texto: a resolução diz "Isso exige três condições", mas lista só duas, (I) e (II), cada uma com duas subcondições. Corrigir para "duas condições" ou separar em quatro (sen x $\neq$ 0, quociente $\geq$ 0, cos x $\neq$ 1/2, quociente $\geq$ 0).
- [minor] Na alternativa c), a resolução aponta só o zero do denominador em $\pi/3$. Esse contraexemplo basta para descartar a alternativa. Ainda assim, um gabarito comentado ficaria mais completo se dissesse também que em $]\pi/3,\ \pi/2[$ a radicanda é negativa, para mostrar que retirar $\pi/3$ não salvaria c) (é o mesmo motivo que derruba b)).

Questão 20: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa d): o prisma tem altura h = $\sqrt{}$(1331 - 242) = 33 cm e base de 11 $\times$ 11. Ele passa em pé pela abertura de 16 $\times$ 16 cm e fica exatamente na altura interna da caixa, 33 cm. As alternativas a), b) e c) não servem: a esfera tem diâmetro 32; o cone tem base de diâmetro $18\sqrt{3} \approx 31{,}2$ e menor largura 27; o octaedro tem aresta 40 e menor largura $\approx 32{,}7$. Os três ultrapassam a profundidade de 20 cm da caixa e a abertura.

Conferi a figura no PDF original: a caixa mede 50×20×33 e a abertura no topo é um quadrado de 16×16, com margens de 17 e 2 cm, como o candidato usou. A resposta dele é d), a mesma da minha referência, e está correta.

O candidato não compara larguras mínimas como eu fiz. Ele usa o critério da esfera inscrita, que é elegante e rigoroso:
- Para caber na caixa, uma bola contida no sólido precisa ter $2\rho \leq 20$.
- Para entrar pela abertura, precisa ter $2\rho \leq 16$. O argumento é que o centro da bola tem de atravessar o plano do topo por um ponto da abertura, e nesse instante a bola corta o plano num disco de raio ρ.

Conferi as contas de cada item em Python:
- **a)** R = 16, então o diâmetro é 32 > 20. Não cabe na caixa.
- **b)** g = 2r = $18\sqrt{3}$, h = 27 e o raio da esfera inscrita é h/3 = 9. Como 2ρ = 18 > 16, o cone não passa pela abertura. É um argumento válido e diferente do meu, que usava a largura mínima 27 > 20.
- **c)** O apótema dá a = 40. Pela altura de cada pirâmide, OV = $20\sqrt{2}$, o que confere com o enunciado. A esfera inscrita tem raio OM·OV/VM = $20\sqrt{6}/3$,

logo $2\rho \approx 32{,}7 > 20$. O candidato também trata a leitura alternativa (a = 20), mostra que ela contradiz o apótema e que, mesmo assim, $2\rho \approx 16{,}33 > 16$.
- **d)** $D^2 = 2 \cdot 11^2 + h^2$ dá h = 33. O prisma desce em pé pela abertura, com folga de 2,5 cm de cada lado, e fica com a face superior rente ao topo.

O candidato tratou todas as armadilhas que listei: o tamanho da abertura, r = 16 e não 32 na esfera, g = 2r no cone, a consistência dos dados do octaedro, a diagonal espacial do prisma e a igualdade 33 = 33. Ele não discute se o prisma poderia tombar, mas isso não é necessário, porque basta mostrar uma colocação que funcione.

Restam só três detalhes pequenos: a justificativa do disco contido no quadrado ficou implícita, faltou comentar o caso-limite 33 = 33 e há uma conferência numérica sem utilidade. Está no nível de um gabarito comentado.

- [minor] Em (ii) falta um passo explícito: o candidato não diz por que o disco de raio ρ tem de estar contido no quadrado 16×16. O argumento é o seguinte: o disco é convexo e seu centro está na abertura; se o disco saísse do quadrado, o segmento que liga o centro a um ponto de fora cruzaria a borda da abertura e entraria na moldura do topo, que tem largura ≥ 2 cm e é parede. O raciocínio está certo, mas ficou só implícito no parêntese "a bola conteria pontos da parede".

- [minor] Em d), o candidato aceita sem comentar que a face superior do prisma fique rente ao plano do topo (33 = 33). Ele já tinha suposto paredes de espessura desprezível, mas valeria uma frase dizendo que esse caso-limite conta como "totalmente dentro" e que, com qualquer espessura positiva, nenhuma alternativa serviria.

- [minor] A linha "Conferindo: $\sqrt{1331} \approx 36{,}5$" não acrescenta nada à resolução. Seria melhor tirá-la ou trocá-la por uma verificação útil, como $33^2 + 2 \cdot 11^2 = 1331$.

Questão 21: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A área é 2000 u.a., **alternativa b)**. A cônica é a hipérbole $x^2/420 - y^2/80 = 1$, com $c^2 = 420 + 80 = 500$. F_1DF_2E é um losango de diagonais 2c e 4c, então a área é $4c^2 = 2000$.

Conferi o enunciado no PDF (questão 21, pág. 8) e a transcrição está correta. O candidato chegou a 2000, alternativa b), a mesma resposta da minha referência, e o resultado está certo.

Passo a passo, todos corretos:
- **Equação reduzida:** dividindo por 5040, obtém $x^2/420 - y^2/80 = 1$ (5040/12 = 420 e 5040/63 = 80, contas conferidas).
- **Foco:** usa a relação da hipérbole $c^2 = a^2 + b^2 = 500$, de modo que $c = 10\sqrt{5}$.

- **Reta DE:** justifica que ela passa por O porque O é o ponto médio de DE. Como é perpendicular ao eixo focal, é o eixo Oy.
- **Comprimento:** usa DE = $4{\cdot}F_1O = 4c$, e não $4{\cdot}F_1F_2$.
- **Área:** identifica o losango e calcula pelo semiproduto das diagonais, $2c{\cdot}4c/2 = 4c^2 = 2000$.
- **Conferência:** refaz a área somando os triângulos F_1F_2D e F_1F_2E, cada um com base e altura $20\sqrt{5}$, e chega aos mesmos 2000.

Armadilhas tratadas:
- relação $c^2 = a^2 + b^2$, e não $a^2 - b^2$;
- foco no lugar do vértice;
- $4{\cdot}F_1O$ em vez de $4{\cdot}F_1F_2$;
- o fator 1/2 na área;
- D e E não precisam estar na curva.

Faltaram apenas detalhes de rigor:
- a justificativa em uma linha de que a hipérbole não corta Oy ($y^2 = -80$);
- a observação explícita de que F_1F_2 e DE são as diagonais do quadrilátero.

A resolução é clara e enxuta e pode ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] Diz que a hipérbole não corta o eixo Oy, mas não mostra por quê. Bastaria uma linha: com $x = 0$, $-63y^2 = 5040$, logo $y^2 = -80$, sem solução real. Como o argumento não depende disso, a falha é só de completude.
- [minor] Chama o quadrilátero F_1DF_2E de losango porque as diagonais se cortam ao meio e são perpendiculares. Está certo, mas não diz que a ordem $F_1{\to}D{\to}F_2{\to}E$ percorre o contorno sem que os lados se cruzem, ou seja, que F_1F_2 e DE são de fato as diagonais. Fica subentendido pela posição dos pontos nos eixos, e o rigor é suficiente para uma questão objetiva.
- [minor] Os comentários sobre os distratores ($2500 = 5c^2$, 1000 = área de um triângulo) estão certos, mas são só uma leitura numérica. Dizer que $2500 = 5c^2$ não aponta nenhum erro plausível do aluno. Não pesa na nota.

Questão 22: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: As raízes são 2, -1, 5i e -5i.
- **(I) Verdadeira:** os argumentos principais 0, $\pi/2$, π e $3\pi/2$ formam uma PA de razão $\pi/2$. Na convenção $]-\pi, \pi]$, a sequência $-\pi/2$, 0, $\pi/2$, π também é PA.
- **(II) Verdadeira:** o triângulo de vértices -1, 5i e -5i tem área 5, que é divisor de 5. O quadrilátero tem área 15, que não serve.
- **(III) Verdadeira:** $\sigma_2 = 69/3 = 23$, que é primo.

Todas as afirmativas são verdadeiras: **alternativa b**.

Conferi a transcrição com o PDF (questão 22, folha numerada 9, página 3 do arquivo) e ela está fiel. A resposta final do candidato coincide com a minha referência: alternativa (b), todas as afirmativas verdadeiras. Refiz as contas em Python:
- P se anula em 2, -1, 5i e -5i.
- Pela fórmula do cadarço, os triângulos têm áreas 7,5, 7,5, 10 e 5. O quadrilátero tem área 15.
- $\sigma_2 = 69/3 = 23$.

Avaliação por item:
- **Fatoração:** feita pelo teorema das raízes racionais, com divisão e verificação por expansão. Está correta.
- **(I):** o candidato trata as duas convenções de argumento principal, [0, 2π[e]-π, π]. Nas duas os argumentos formam PA de razão $\pi/2$. Ele atribui corretamente arg(-1) = π.
- **(II):** ele percebe que basta existir um polígono e exibe o triângulo (-1, 5i, -5i), de área 5. Também lista as demais áreas (15, 7,5 e 10) e com isso evita a armadilha de olhar só o quadrilátero.
- **(III):** usa Girard dividindo pelo coeficiente líder, o que evita o erro de tomar 69 por σ_2. Confere o valor 23 pela soma explícita dos produtos dois a dois.

Todas as armadilhas que listei foram evitadas. Restam três detalhes de redação, todos menores:
- não diz explicitamente que os divisores de 5 são só 1 e 5;
- não justifica que o quadrilátero é convexo;
- não deixa explícita a reordenação das raízes em (I).

A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Em (II), o candidato não diz explicitamente que os divisores positivos de 5 são só 1 e 5. Isso deixaria evidente por que 15 (múltiplo de 5), 10 e 7,5 não servem. A conclusão está certa, mas faltou uma linha de justificativa.

- [minor] Em (II), o candidato chama o quadrilátero de 'o quadrilátero convexo' sem justificar que os quatro afixos estão em posição convexa. Também não diz que a única ordem simples é 2, 5i, -1, -5i. Bastaria observar que cada eixo separa os outros dois pontos, o que deixa as diagonais sobre os eixos. Como a área do quadrilátero só aparece para comparação, o problema é pequeno.

- [minor] Em (I), o candidato escreve 'Nessa ordem' sem dizer que a ordem que forma a PA (2, 5i, -1, -5i) é diferente da ordem em que as raízes foram listadas (2, -1, 5i, -5i), e o enunciado pede justamente 'em alguma ordem'. A mudança fica implícita na ordenação dos argumentos, mas convinha deixá-la explícita.

Questão 23: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: As horas voadas em junho foram: Caravan 52 h (faixa 40–60 h, custo 4), Phenon 32 h (abaixo de 40 h, custo 3) e Eurocopter 71,5 h (acima de 60 h, custo 4). Logo x = 4 + 3 + 4 = 11 mil dólares e $9 \leq x < 13$. Alternativa **b**.

Conferi o enunciado no PDF original (pág. 3, questão 23) e a transcrição está fiel. Na Tabela 1 as colunas estão na ordem Caravan, Phenon, Eurocopter; na Tabela 3, na ordem Phenon, Eurocopter, Caravan.

A resposta do candidato é a mesma da minha referência: x = 11 mil dólares, alternativa b.

Refiz as contas em python3 com frações exatas e confirmei tudo:
- O produto montado está certo: H = A?d, que equivale ao meu D^T·A. Ele dá Caravan 52 h, Phenon 32 h e Eurocopter 71,5 h.
- As somas por linha estão certas (19, 26 e 25 voos), e o total de 155,5 h bate.

Situação de cada armadilha:
- **Troca de ordem das colunas** (a principal): o candidato aponta a troca explicitamente e lê cada custo pelo nome da aeronave. Os custos lidos são Caravan 4, Phenon 3 e Eurocopter 4, todos corretos.
- **Ordem do produto matricial:** está certa, e os cálculos aparecem aeronave por aeronave.
- **Contas com 1,5 h:** estão certas.
- **Somar as horas da frota inteira antes de escolher a faixa:** foi evitado; a faixa é escolhida aeronave por aeronave.
- **Fronteiras das faixas:** o candidato observa que nenhum total cai exatamente em 40 h ou 60 h, então a ambiguidade não afeta o resultado.
- **Unidade:** está correta, em milhares de dólares.

A resolução também descarta as demais alternativas. Ficam só duas ressalvas menores: a hipótese de uma aeronave de cada tipo não é dita explicitamente, e a checagem pelos extremos $6 \leq x \leq 18$ é quase vazia. A resolução é clara, rigorosa e completa, no nível de um gabarito comentado.

- [minor] A resolução não diz explicitamente que trata a frota como uma aeronave de cada tipo, nem que o valor da Tabela 3 é o custo mensal de cada aeronave. O próprio enunciado dá base a essa leitura ("cada uma das aeronaves de sua propriedade"), e é ela que permite somar 4 + 3 + 4. Bastava uma frase deixando essa hipótese clara.

- [minor] A checagem final de que $6 \leq 11 \leq 18$ é quase vazia: qualquer combinação de uma célula por coluna cai nesse intervalo. Ela não protege contra a troca de colunas, que é a armadilha principal (a leitura errada dá 13, também dentro do intervalo). Não é erro, mas não tem valor como verificação. A checagem pelas linhas (19·1,5 + 26·2 + 25·3 = 155,5) é útil,

porque confirma a soma das horas.

Questão 24: nota 9,0 (aprovada, rodada 3 de 3)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa B: 2 + C_{26,3}·A_{10,2}·A_{21,1} = 2 + 2600·90·21 = 4.914.002 possibilidades. Biometria facial e digital do indicador direito contam 1 cada. O código é formado por 3 letras sem ordem (C_{26,3}), um par ordenado de algarismos distintos (A_{10,2}) e um símbolo (21). Como as três formas de entrada são alternativas ("ou"), as quantidades se somam. Confiança alta: a única leitura que levaria à alternativa A seria permutar os blocos entre si, e o enunciado não dá base para isso.

As respostas finais divergem: o candidato marcou A e minha referência marcou B. Refiz a análise e concluo que a correta é A. Minha referência estava errada: ela supôs, sem base no texto, que os blocos vêm numa ordem fixa (letras, depois algarismos, depois símbolo), e eu mesmo tinha listado essa hipótese como armadilha. Conferi o enunciado no PDF: ele diz apenas que o código 'deve ter' um bloco de 3 letras ('não importando sua ordem'), um bloco de pares ordenados de algarismos e 'ainda, um símbolo'. Nada fixa a ordem dos blocos. Como o código é digitado, ele é uma sequência, e nela a posição importa, salvo exceção declarada. A única exceção declarada é a ordem interna das letras. O uso de 'bloco' remete à permutação de blocos, um tema clássico. Além disso, a alternativa A escreve P_3 separado de C_{26,3}, enquanto C e D usam A_{26,3} para letras ordenadas, o que sugere que P_3 permuta os 3 blocos. Ainda assim, há um risco residual de o gabarito oficial ser B por causa da ambiguidade, e o gabarito oficial não foi consultado.

Contas conferidas em Python: C_{26,3}=2600, A_{10,2}=90, A_{26,3}=15600. As alternativas valem a) 29.484.002, b) 4.914.002, c) e d) 58.968.000 cada.

A resolução do candidato trata todas as armadilhas:
- contagem das teclas (26, 21 e 10);
- princípio aditivo, com 1+1 para as duas biometrias, o que elimina C e D por multiplicarem por 2;
- C_{26,3} para as letras, sem ordem;
- A_{10,2} para os algarismos, com exclusão explícita de 45 e de 100;
- A_{21,1}=C_{21,1}, o que torna C e D numericamente iguais;
- a identidade P_3·C_{26,3}=A_{26,3};
- a hipótese decisiva sobre a ordem dos blocos, discutida com as duas leituras.

O argumento de bijeção é rigoroso: como letras, algarismos e símbolos são conjuntos de teclas disjuntos, não há dupla contagem. Os problemas são todos menores: hipóteses implícitas não declaradas (contiguidade dos blocos, ausência de teclas extras, códigos com letras em outra ordem contados como iguais), o apoio nas alternativas para ler 'pares' como um único par e um rebate pouco direto à leitura de formato fixo. A resolução é clara, completa e publicável como gabarito comentado, com a ressalva de que o enunciado é ambíguo.

- [minor] A frase 'leitura literal, que não acrescenta hipóteses' exagera um pouco. A resolução ainda supõe, sem dizer, três coisas: (i) o código tem só os três blocos, sem teclas extras ('devem ter, obrigatoriamente' poderia ser lido como 'conter pelo menos'); (ii) cada bloco é contíguo, de modo que o símbolo não pode ficar dentro do bloco de letras ou do par de algarismos; (iii) duas sequências que diferem só na ordem das letras contam como o mesmo código. Faltou declarar essas hipóteses, que são comuns às duas leituras.
- [minor] Ao ler 'pares ordenados' (no plural) como um único par, a resolução se apoia nas alternativas ('como confirmam todas as alternativas'). Isso é aceitável numa prova de múltipla escolha, mas não sai do texto do enunciado. Bastaria registrar que essa é uma escolha interpretativa.
- [minor] O enunciado é genuinamente ambíguo quanto à ordem dos blocos. A resolução trata bem essa ambiguidade: apresenta as duas leituras e justifica a escolha. Ainda assim, poderia rebater de forma mais direta o argumento mais forte da leitura de formato fixo, que é a enumeração 'letras, algarismos, símbolo'. Bastaria uma frase dizendo que enumerar componentes ('devem ter') não é o mesmo que fixar a ordem ('seguido de'). A observação lateral sobre a notação foi corretamente apresentada como indício, não como prova.

Questão 25: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa a). O volume é $8\pi(2 + \sqrt{3}/3) = 16\pi + 8\pi\sqrt{3}/3 \approx 64{,}78$ u.v.

As raízes são $1 \pm i\sqrt{3}$ e $-1 \pm 3i$, e o polígono é um trapézio isósceles. Seus lados paralelos são verticais: o menor mede $2\sqrt{3}$ (sobre $x = 1$) e o maior mede 6 (sobre $x = -1$); a altura é 2. Girando em torno do lado menor, o sólido é um cilindro de raio 2 e altura 6 menos dois cones de raio 2 e altura $3 - \sqrt{3}$.

Conferi o enunciado no original (pág. 10, Versão A) e ele coincide com a transcrição. A resposta do candidato bate com a referência: alternativa a), $V = 8\pi(2 + \sqrt{3}/3) = 16\pi + 8\pi\sqrt{3}/3 \approx 64{,}78$. Refiz as contas em Python. As quatro raízes $1 \pm i\sqrt{3}$ e $-1 \pm 3i$ anulam P. Pelo cilindro menos os cones e por Pappus, o volume dá 64,77588. Os distratores valem b $\approx$ 31,87, c $\approx$ 29,02 e d $\approx$ 13,73.

O candidato tratou todas as armadilhas:
- usou as raízes conjugadas e justificou com os coeficientes reais;
- fatorou com o coeficiente líder -1 e conferiu a fatoração por expansão;
- ligou os vértices na ordem certa (ABCD);
- percebeu que os lados paralelos são os verticais;
- escolheu o menor lado ($2\sqrt{3}$, sobre $x = 1$) como eixo;
- montou o sólido como cilindro de raio 2 e altura 6 menos dois cones de raio 2 e altura $3 - \sqrt{3}$, com o fator 1/3 presente;

- conferiu por Pappus usando a fórmula do centroide com a e b na ordem certa.

A resolução está clara, completa e confere o resultado por dois métodos independentes. Só faltam detalhes menores de rigor: a conferência da raiz dada, a justificativa de que Pappus se aplica e a da cota inferior 16π. Serve como gabarito comentado.

- [minor] O candidato não confere que 1 - i$\sqrt{3}$ é de fato raiz de P. Como o enunciado garante isso, não é obrigatório, mas uma linha de conferência (x^2 = -2 - 2i$\sqrt{3}$, x^4 = -8 + 8i$\sqrt{3}$) protegeria contra erro de transcrição. O resultado não muda, porque a fatoração foi conferida por expansão.

- [minor] Na verificação por Pappus–Guldin, a fórmula do centroide do trapézio, d = h(a+2b)/[3(a+b)], é usada sem dedução. O candidato também não diz que o teorema vale porque o eixo não atravessa o interior do polígono, já que é um de seus lados. Como é só uma verificação, a falta é pequena. Bastaria uma frase sobre a aplicabilidade.

- [minor] A cota inferior V > 16π, usada no item 5, não é justificada. Ela sai de os cones terem altura 3 - $\sqrt{3} < 3$: com altura 3, o volume seria 24π - $16\pi/3 \cdot ... = 16\pi$. Bastaria uma frase, ou então tirar a afirmação, que é só heurística.

Questão 26: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa d). O modelo é f(t) = 70/(1 + e^{k(t-10)}) mil indivíduos, com k > 0. A curva é decrescente, vai de cerca de 70 mil até perto de 0 (amplitude de 70 mil) e tem inflexão em t_0 = 10, onde f(10) = 35 mil, na meia altura. Ressalva: se o item "]-L, L[" do enunciado for lido ao pé da letra, chega-se em a). Esse item está errado, porque a imagem real da função é]0, L[. Por isso o gabarito oficial pode divergir ou a questão pode ter sido anulada.

Conferi a figura no PDF original (p. 5) e ela bate com a transcrição. A resposta do candidato, d), coincide com a minha referência e está correta. A lei dada tem imagem]0, L[para L>0, nunca muda de sinal e tem inflexão em (t_0, L/2). Com decrescimento, amplitude L = 70 mil e t_0 = 10, o modelo é P(t) = 70/(1+e^{k(t-10)}), que é exatamente o gráfico d). As contas do candidato estão todas certas, e eu refiz cada uma: f' = Lku/$(1+u)^2$, f" = $Lk^2u(u-1)/(1+u)^3$, simetria $f(t_0+h)+f(t_0-h)$ = L, g = L - f e P(0) ∈]35, 70[. Ele também tratou as armadilhas principais. Apontou que]-L, L[contradiz a lei e o exemplo, que tem L = 6, t_0 = 0 e f(0) = 3. Trocou o sinal do expoente para obter o decrescimento. Leu a amplitude como L, e não como 2L. Justificou 'estabilização a partir de 10 anos' como o ponto de inflexão, onde |f'| é máximo e depois diminui até 0. E descartou a) e b) porque a função não muda de sinal e porque não existe população negativa. Há duas falhas, ambas menores. Na alternativa c), o candidato diz que o ponto em t=10 está na meia altura, mas ele está em ≈47 mil, contra ≈33–35 mil em d). E falta uma nota de que ler

]-L, L[ao pé da letra leva a a), o que pode afetar o gabarito oficial. Com essas ressalvas, a resolução está no nível de um gabarito comentado.

- [minor] Na análise da alternativa c), o candidato diz que ela tem 'inflexão à meia altura em t=10'. Na figura original não é isso: o ponto marcado em t=10 fica a cerca de 2/3 da altura. Medi os pixels e deu ≈47 mil, não 35 mil. A curva de c) nem chega a ser uma logística simétrica em torno de t=10. Como c) é descartada pelo motivo certo (é crescente), o erro não muda a resposta. Mesmo assim, um gabarito comentado não pode descrever a figura errado. O certo seria dizer que c) é crescente e que, além disso, o ponto marcado em t=10 não fica na meia altura.

- [minor] O candidato aponta que o enunciado se contradiz ao escrever]-L, L[, mas não diz que ler esse trecho ao pé da letra (2L = 70000, L = 35000) leva justamente à alternativa a). Também não comenta que, por isso, o gabarito oficial pode divergir ou a questão pode ser anulada. Uma nota curta sobre isso deixaria o comentário mais completo, já que a) e b) foram montadas exatamente sobre essa leitura.

Questão 27: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa b): Q3 < Q2 < Q1. Os valores são Q1 = 1, Q2 = $3(3\sqrt{3} - \pi)/(9\sqrt{3} - \pi) \approx 0{,}495$ e Q3 = $3(2\sqrt{3} - \pi)/[2(3\sqrt{3} - \pi)] \approx 0{,}235$.

A resposta é a alternativa b) (Q3 < Q2 < Q1), a mesma da minha referência. Conferi a leitura das figuras no original, na página 6 da prova, e refiz todas as contas em python.

Q1. O candidato identificou que os dois retângulos medem 8r × 4r e que a área branca é $8\pi r^2$ nos dois, logo Q1 = 1.

Q2. Leu corretamente que, na figura de baixo, o círculo inscrito é cinza e só os 3 círculos pequenos são brancos. O raio dos círculos dos vértices, ρ = R/3, foi deduzido com rigor:
- VI = 2R, pelo ângulo de 30° entre a bissetriz e os lados;
- VJ = 2ρ, pelo mesmo motivo;
- tangência externa: 2R - 2ρ = R + ρ.

Com isso, Q2 = $3(3\sqrt{3} - \pi)/(9\sqrt{3} - \pi) \approx 0{,}4952$, o que confere.

Q3. Os centros ficam sobre os apótemas e formam um triângulo equilátero OC1C2, de onde vêm d = 2ρ' e a - ρ' = 2ρ'. Logo ρ' = a/3 = m$\sqrt{3}$/6 e a área dos 6 círculos é $\pi m^2/2$. O candidato ainda verificou que os círculos ficam dentro do hexágono: a distância de cada centro ao lado adjacente é 2ρ' > ρ'. Q3 ≈ 0,2355, o que confere.

Ordem da razão. A ordem "figura de cima / figura de baixo" foi respeitada.

A verificação de coerência sobre as áreas brancas (menores embaixo em Q2 e Q3, iguais em Q1) é correta e mostra de forma exata que Q2 < 1 e Q3 < 1.

Armadilhas. Todas as armadilhas listadas foram tratadas: ordem da razão, Q1 = 1, incírculo cinza em Q2, ρ = R/3, ρ' = a/3 com apótema e lado corretos, e a alternativa a) descartada.

Ressalvas. Há só ressalvas menores: a comparação Q3 $<$ Q2 é feita apenas numericamente, embora com folga ampla, e falta uma frase justificando que J está entre V e I.

A resolução é clara e completa, publicável como gabarito comentado.

- [minor] Para comparar Q3 e Q2, a resolução usa apenas os valores aproximados (0,235 $<$ 0,495). A folga é grande e as aproximações com 4 casas estão corretas, então a conclusão vale. Ainda assim, um gabarito comentado ficaria mais elegante com a comparação exata: Q3 $<$ Q2 $\Leftrightarrow$ $(2\sqrt{3} - \pi)(9\sqrt{3} - \pi) < 2(3\sqrt{3} - \pi)^2 \Leftrightarrow \pi(\pi - \sqrt{3}) > 0$. O argumento de que Q2 $<$ 1 = Q1, por haver menos área branca embaixo, já é exato.
- [minor] Na relação IJ = VI - VJ fica implícito que o centro J do círculo pequeno está entre V e I, sobre a bissetriz. É evidente pela figura e pela tangência externa, mas caberia uma frase para justificar.

Questão 28: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Alternativa a): $\{33x + 242y - 1300 \leq 0 \ ; \ 5x + 7y - 91 \geq 0\}$. Ela vem de $165x + 231y \geq 3003$ dividido por 33 e de $660x + 4840y \leq 26000$ dividido por 20.

Conferi o enunciado com o original (p. 7 do PDF, numerada 13 na prova) e a transcrição está correta. A resposta do candidato é a alternativa (a), a mesma da minha referência, e ela está correta.

Modelagem. As duas restrições estão certas:
- tiros: $165x + 231y \geq 3003$, que dividida por 33 dá $5x + 7y \geq 91$;
- custo: $660x + 4840y \leq 26000$, que dividida por 20 dá $33x + 242y \leq 1300$.

As fatorações estão explícitas e o candidato justifica que dividir por um número positivo mantém o sentido da desigualdade.

Viabilidade. Ele mostra que o conjunto não é vazio com o par (19, 0): são 3135 tiros por R$ 12540.

Eliminação das alternativas.
- (c) é descartada testando o par (19, 0).
- (d) é descartada com um argumento geral correto: $33x + 242y \geq 6{,}6 \cdot 91 > 91$, logo a inequação $33x + 242y - 91 \leq 0$ nunca vale para um par viável.

- (b): ele percebe a sutileza do 'necessariamente'. Todo par viável também satisfaz (b), mas (b) é muito mais fraca: o contraexemplo (0, 1), com só 231 tiros, satisfaz (b) sem atender ao teste. Por isso (b) não traduz as condições do enunciado. É o mesmo tratamento da minha referência.

Conferência numérica. Refiz as contas com python. Há 50 pares inteiros viáveis; todos satisfazem (a) e (b) e nenhum satisfaz (d). Os valores -673, 3135 e 12540 conferem.

Todas as armadilhas foram tratadas: os sentidos das desigualdades, a associação de cada constante à restrição certa, as divisões, a hipótese x, y $\geq$ 0, a sutileza da alternativa (b) e a viabilidade do conjunto.

Encontrei só duas imprecisões menores de redação:
- o candidato diz que (b) 'troca os coeficientes', quando o que se troca são as constantes;
- na análise de (d), o uso de y $\geq$ 0 não é citado no passo em que é necessário.

É uma resolução no nível de um gabarito comentado.

- [minor] Na alternativa (b), o candidato diz que ela 'troca os coeficientes entre as restrições'. Na verdade, os coeficientes 33/242 e 5/7 continuam nas mesmas linhas; o que se troca são as constantes 91 e 1300, além dos sentidos. A frase deveria dizer que (b) troca as constantes.
- [minor] Na análise de (d), a desigualdade 33x + 242y $\geq$ 6,6(5x + 7y) só vale porque y $\geq$ 0 (242 $\geq$ 46,2). A hipótese foi declarada no início (x, y $\in \mathbb{N}$), mas não é citada nesse passo. Além disso, o item abre com '(d) exige 5x + 7y $\geq$ 1300' e depois refuta a outra inequação, o que deixa a exposição um pouco truncada. Seria melhor dizer explicitamente qual das duas inequações falha e por quê.

Questão 29: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: m = 3, |t| = 2, período 6 (|q| = π/3), e f(3) = 3 + $\sqrt{2}$. Logo f(m) - m = $\sqrt{2} \approx$ 1,414, que pertence a [1, 3/2[. Alternativa c).

Conferi o enunciado na p. 7 do PDF (página impressa 13): figura com início em (-9/4, 3), mínimo em (-3/4, 1), máximo em (9/4, 5) e fim em (15/4, 3). A transcrição está correta.

A resposta do candidato coincide com a minha referência: m = 3, |t| = 2, período 6 (|q| = π/3), f(3) = 3 + $\sqrt{2}$, logo f(m) - m = $\sqrt{2} \in$ [1, 3/2[. **Alternativa (c).** Conferi numericamente em python. A forma f(x) = 3 + 2cos(π(x - 9/4)/3) do candidato e a minha f(x) = 3 - 2sen(πx/3 + 3π/4) dão a mesma função: coincidem em todos os pontos marcados e em pontos genéricos, e f(3) - 3 = 1,41421...

Pontos fortes:
- Obtém m e |t| a partir da imagem [m-|t|, m+|t|], com a justificativa de que f não é constante.
- Tira o período do intervalo completo indicado e confere que do mínimo ao máximo há meio período.
- Trata a armadilha de sinal e fase de forma limpa: põe t·sen(p+qx) na forma canônica $2\cos(\pi x/3+\varphi)$, o que elimina a ambiguidade de (t, p, q). Em seguida fixa φ pelo máximo e verifica os três pontos marcados restantes.
- Calcula f(3) exatamente pela fase $\pi/4$ a partir do pico, com checagem de plausibilidade ($3 < f(3) < 5$).
- Decide a fronteira entre (c) e (d) com rigor: $2 < 9/4 \Rightarrow \sqrt{2} < 3/2$.

Armadilhas: todas tratadas.
- m é tomado como linha média e usado como argumento x = 3.
- Período 6, e não 3 ou 12.
- Sinal: a forma canônica evita o $-\sqrt{2}$.
- Não unicidade da terna (t, p, q): resolvida pela reescrita.
- Não usa aproximação linear nem medidas da figura.

Ressalvas: apenas duas, ambas menores.
- A frase de que (a) e (b) têm limites superiores 'menores que 1' é imprecisa para (b), cujo limite é 1, aberto.
- A conversão para a forma em cosseno é afirmada, sem os casos escritos.

A resolução tem qualidade para ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] Na etapa 5, a resolução diz que (a) e (b) têm 'limites superiores menores que 1'. Em (b) = [1/2, 1[, porém, o limite superior é o próprio 1, aberto. A conclusão continua certa, pois $\sqrt{2} \geq 1 >$ todo elemento de (b), mas a frase está imprecisa. Deveria dizer que ambos os intervalos estão contidos em [0, 1[e que $\sqrt{2} \geq 1$.
- [minor] A resolução afirma que $t\cdot\text{sen}(p+qx) = 2\cos(\pi x/3+\varphi)$ para quaisquer sinais de t e q e cita as identidades usadas, mas não escreve os casos ($q<0$ por paridade, $t<0$ somando π). Para múltipla escolha isso basta; num gabarito comentado, uma linha mostrando a conversão no caso $t<0$, $q>0$ deixaria o passo explícito.

Questão 30: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: g → gráfico (4), h → gráfico (6), j → gráfico (1). Soma = 4 + 6 + 1 = 11. Alternativa c).

A resposta final está correta e coincide com a minha referência: g → (4), h → (6), j → (1), soma 11, alternativa c). Conferi a figura no PDF original (página 8) e as contas com um exemplo numérico ($f(x) = -(x+1)^2 + 2{,}5$, que dá $c = 1{,}5$): g tem os mesmos zeros de f, vértice em $-c\cdot y_v$ e $g(0) = -c^2$; h tem zeros

2x_v e 0; j tem zeros x_1+c e x_2+c. Tudo confere com o que o candidato escreveu.

A resolução trata todas as armadilhas que eu tinha identificado:
- **Sinal de -c:** mostra que multiplicar por -c inverte a concavidade, porque o coeficiente líder vira -ca > 0.
- **Descarte do (3):** usa os zeros e o eixo de simetria, e reconhece corretamente que o (3) é o gráfico de -f(-x).
- **Rótulos do (4):** observa de forma explícita e correta que as marcas -c e -y_v seriam as de -f, enquanto para g os valores são $-c^2$ e -c·y_v. Acrescenta, com razão, que a ordem relativa se mantém ($-c^2$ > -c·y_v porque c < y_v).
- **c < y_v:** justifica a desigualdade estrita (0 ≠ x_v e y_v é o máximo de f), o que dá y_v - c > 0.
- **Gráfico de h:** prova que passa pela origem (h(0) = 0). Mostra que as raízes 0 e 2x_v ficam em]x_1, x_2[com um argumento elegante: são as soluções de f(x) = c > 0, e f só é positiva nesse intervalo.
- **Descarte do (5):** usa o intercepto -c e o vértice sobre o eixo x.
- **Translação de j:** identifica corretamente que é para a direita, e distingue o (2) como reflexão em torno do eixo y, não translação.

O texto é claro, rigoroso e bem organizado. As ressalvas são de detalhe: a eliminação das outras alternativas depende de h e j já estarem fixados, o que poderia ficar explícito, e faltou mencionar a inconsistência dos rótulos no (2). A resolução tem nível de gabarito comentado.

- [minor] Na frase final, a afirmação de que 'as demais alternativas exigiriam associar g a (2), (3) ou (5)' vale apenas porque h → (6) e j → (1) já foram demonstrados. O raciocínio está certo, mas valeria deixar explícita essa condição: com h e j fixos, a soma é g + 7, e as somas 9, 10 e 12 exigiriam g = 2, 3 e 5, respectivamente.
- [minor] Ao descartar o gráfico (2), o candidato não comenta que os rótulos -x_1 e -x_2 aparecem em posições trocadas. Como -x_1 > 0 > -x_2, a figura é inconsistente até como gráfico de f(-x). Isso não afeta a resposta, mas reforçaria o descarte.

Questão 31: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Média = 6 h; Σ(x? - x?)^2 = 52; σ^2 = 52/8 = 6,5; $\sigma = \sqrt{6{,}5} \approx 2{,}55$ h. O valor mais próximo é 3 h, da aeronave 5. Alternativa c).

Comparei com o PDF original (p. 9) e a leitura do gráfico está certa: 7, 10, 8, 5, 3, 5, 8, 2. Conferi em Python os valores do candidato, e todos batem com a minha referência: média 6, Σ(x? - x?)^2 = 52, σ^2 = 6,5 h^2, $\sigma \approx 2{,}55$ h. A ordenação das distâncias a σ dá a aeronave 5 (0,45), depois a 8 (0,55) e em seguida as 4 e 6 (2,45). A resposta é c) 5, a mesma da referência.

O passo crítico tem justificativa rigorosa e sem arredondamento:

- $2 < \sigma < 3$, porque $4 < 6{,}5 < 9$. Não há dado entre 2 e 3, então só 2 h e 3 h podem ser os mais próximos.
- σ fica mais perto de 3 se e somente se $\sigma^2 > 6{,}25$. Isso vale, porque $6{,}5 > 6{,}25$.

As demais armadilhas também foram tratadas:
- Tirou a raiz em vez de comparar com a variância.
- Justificou o uso da variância populacional, pois os 8 dados são o esquadrão inteiro.
- Checou que a convenção amostral ($s \approx 2{,}73$) não muda a resposta.
- Conferiu a média pela soma dos desvios.
- Usou unidade correta (h^2).
- Distinguiu o número da aeronave (5) das horas voadas (3).

Restam duas ressalvas pequenas: a verificação amostral não mostra as distâncias, e o distrator variância→aeronave 1 não é citado. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Na verificação com o desvio padrão amostral, o candidato só afirma que 'o valor mais próximo continuaria sendo 3 h' e não mostra por quê. Bastaria uma linha: $s \approx 2{,}73 > 2{,}5$, ou as distâncias 0,27 contra 0,73. A afirmação está certa, mas falta a justificativa.

- [minor] A resolução não aponta de forma explícita o distrator da alternativa a): a variância 6,5 fica mais perto de 7 h, que é a aeronave 1. O cálculo trata a armadilha implicitamente, porque tira a raiz corretamente, mas um gabarito comentado ganharia em dizer de onde vem cada alternativa errada.

Questão 32: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: O tamanho mínimo da amostra é 4, alternativa **c**. Com P(macho) = 2/5, a condição é 1 - (2/5)ˆn > 0,95, ou seja, (2/5)ˆn < 1/20. Aplicando log: -0,4n < -1,3, logo n > 3,25 e n_mín = 4. Conferência: com n = 3, P = 0,936; com n = 4, P = 0,9744.

Conferi o enunciado na p. 9 do PDF (p. 15 do caderno) e a transcrição está correta. A resposta do candidato é c) 4, a mesma da minha referência, e está certa. O modelo é adequado: P(macho) = 2/5, P(fêmea) = 3/5, com a hipótese de independência dita explicitamente e justificada. O candidato usa o complementar correto, 'todos machos', e chega a 1 - (2/5)ˆn > 0,95 ? (2/5)ˆn < 1/20. Ao aplicar o log, justifica que a função é crescente e que os dois membros são positivos. Ao dividir por -0,4, inverte o sentido da desigualdade e obtém n > 3,25, logo n_mín = 4. A verificação direta também está certa: 8/125 = 0,064 dá P = 0,936, e 16/625 = 0,0256 dá P = 0,9744. Conferi em Python, inclusive a observação de que a) e b) dão no máximo 93,6% e de que d) também serve, mas não é o mínimo. A resolução trata todas as armadilhas que listei: razão 2/5 e não 2/3, complementar correto, inversão da desigualdade, arredondamento para o inteiro seguinte, desigualdade estrita e hipótese de independência. Só

falta dizer que os logs dados são aproximados, o que a verificação exata já resolve. A resolução é clara e rigorosa e serve como gabarito comentado.

- [minor] Os valores log(2/5) = -0,4 e log(1/20) = -1,3 são aproximações. Os exatos são $\approx$ -0,398 e $\approx$ -1,301, e a razão dá $\approx$ 3,269. A resolução não comenta isso. A verificação direta com n = 3 e n = 4 já torna a resposta independente dessas aproximações, então basta uma frase dizendo que a conferência exata confirma o resultado.

- [minor] Passar da razão de nascimentos (2:3) para a composição do rebanho supõe que não há mortalidade diferente entre os sexos nem vendas anteriores, e que a amostragem dispensa a correção da hipergeométrica. A resolução cobre isso com 'consideramos o rebanho grande' e com o argumento de que os logs dados envolvem 2/5, o que é suficiente para a leitura pretendida. Poderia dizer de forma explícita que a proporção de nascimentos é tomada como probabilidade de cada animal ser macho ou fêmea.